



**Негосударственное образовательное частное
учреждение дополнительного профессионального образования
«Межрегиональный учебный Центр»**

107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 19А

сайт: www.nousro.ru

e-mail: info@nousro.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Техническое обслуживание медицинской техники»

(Продолжительность обучения: 102 академических часа)

Автор программы:

А.В. Блынская

**Москва
2016**

Введение

К медицинской технике и изделиям медицинского назначения относятся аппараты, приборы, оборудование, инструменты, вещества (не являющиеся лекарственными средствами), материалы, приспособления, предназначенные для диагностики заболеваний и иных состояний человека, профилактики и лечения заболеваний, облегчения состояния, реабилитации, удобства проведения медицинских процедур, которые включены в официальное издание Государственного реестра медицинских изделий РФ.

Уже упоминавшиеся Методические Рекомендации «Техническое обслуживание медицинской техники» вводит определение понятия именно медицинской техники: медицинская техника - медицинские изделия: приборы, аппараты, оборудование, устройства, установки, комплекты, комплексы, системы с программными средствами, приспособления, механизированные и другие инструменты, предназначенные для применения в медицинских целях по отдельности или в сочетании между собой, для которых эксплуатационной документацией предусмотрено их техническое обслуживание при эксплуатации.

К ИМТ и медицинским изделиям относятся изделия, перечисленные в Общероссийском классификаторе продукции ОК 005-93 с кодами 93 9000 «Материалы, средства медицинские и продукция медицинского назначения прочая», 94 000 «Медицинская техника», а также продукция только медицинского назначения, указанная в разделах: 25 0000 «Продукция резинотехническая и асбестовая», 54 0000 «Продукция целлюлозно-бумажной промышленности», 81 0000 «Продукция текстильной промышленности», 84 0000 «Продукция трикотажной промышленности», или внесенные в любые приложения к этим документам.

Термин	Определение
Техническое обслуживание медицинской техники	Комплекс регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по поддержанию и восстановлению исправности и работоспособности медицинской техники при ее использовании по назначению, а также при хранении и транспортировании*
Ремонт медицинской техники	Совокупность операций по восстановлению исправности и работоспособности изделия, восстановлению ресурсов или их составных частей*
*Из вышеприведенных формулировок следует, что ремонт медицинской техники в техническое обслуживание медицинской техники как составная часть. Это очень важно для вопросов лицензирования (т.к. Росздравнадзор выдает лицензии на техническое обслуживание медицинской техники, а не на ее ремонт) и для вопросов определения содержания эксплуатационной документации (т.к. основной эксплуатационный документ – паспорт – должен содержать схемы и другие сведения, необходимые для ремонта)	
Средства технического обслуживания медицинской техники	Средства технического оснащения и установки, предназначенные для выполнения технического обслуживания медицинской техники
Метод технического обслуживания медицинской техники	Совокупность технических и организационных правил операций технического обслуживания

Вид технического обслуживания медицинской техники	Техническое обслуживание, выделяемое по одному из признаков: этапу существования, периодичности, объему работ, условиям эксплуатации, регламентации и т.п.
Период технического обслуживания медицинской техники	Интервал времени наработка между видом технического обслуживания и последующим таким же видом или другим большей сложности
Предприятие по техническому обслуживанию медицинской техники (сервисная организация)	Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по техники на основании лицензии на этот вид деятельности и в соответствии с указанным в лицензии перечнем принимаемой на техническое обслуживание медицинской техники. В дальнейшем используется аббревиатура «СО», т.е. сервисная организация
Техническое состояние медицинской техники	Состояние ИМТ в определенный момент времени, которое характеризуется определенными значениями технических параметров и характеристик, установленных в технической и эксплуатационной документации на изделие
Текущий ремонт медицинской техники	Неплановый ремонт, не приводящий к восстановлению ресурса изделия, выполняемый в случае возникновения отказов или неисправностей путем замены и (или) восстановления отдельных деталей или составных частей изделия, с послеремонтным контролем технического состояния изделия в объеме
Средний ремонт медицинской техники	Плановый ремонт, выполняемый по результатам контроля технического состояния изделия, приводящий к частичному восстановлению ресурса изделия, с заменой и (или) восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры, с послеремонтным контролем технического состояния изделия и составных частей в объеме, установленном в эксплуатационной документации. Полнота восстановления ресурса определяется конкретным содержанием ремонта, но составляет не более 25 %.
Капитальный ремонт медицинской техники	Плановый ремонт, выполняемый после выработки среднего (расчетного) срока службы или ресурса, приводящий к частичному восстановлению ресурса изделия, если в результате контроля технического состояния установлено, что восстановление работоспособности изделия средним ремонтом технически невозможно. Полнота восстановления ресурса определяется конкретным содержанием ремонта, но составляет не более 50 %.
Средний (расчетный) срок службы (ресурс) медицинской техники	Период эксплуатации (наработки) изделия, указанный в эксплуатационной документации, по истечении которого изделие должно быть списано или по результатам контроля технического состояния подвергнуто среднему или капитальному ремонту
Общий срок службы (ресурс) медицинской техники	Период эксплуатации изделия до предельного состояния, при котором ремонт изделия технически невозможен или экономически нецелесообразен

Предельное состояние медицинской техники	Состояние изделия, при котором либо его дальнейшая эксплуатация, либо восстановление работоспособного состояния невозможны или нецелесообразны
Безопасность медицинской техники	Соответствие медицинской техники совокупность требований безопасности, изложенных в государственных стандартах и установленных с целью предотвращения вреда здоровью пациентов и пользователей при применении данного вида медицинской техники
Эксплуатационные документы	Документы, прилагаемые к изделию медицинской техники при поставке (паспорт, формуляр, руководство по эксплуатации, методика поверки средств измерений и др.), содержащие: - сведения о конструкции, принципе действия, параметрах, характеристиках (свойствах) изделия, его составных частей; - указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия (использования по назначению, технического обслуживания, включая ремонт, хранения и транспортирования); - сведения по утилизации; - информацию об изготовителе, поставщике изделия и их гарантийных обязательствах.

1. Содержание технического обслуживания и ремонта ИМТ

Оборудование характеризуется сроком эксплуатации, который определяется его индивидуальными качествами, воздействиями условий внешней среды, частотой его применения и техническим обслуживанием. Многие неисправности можно предотвратить при помощи полноценного технического обслуживания. Техническое обслуживание является обязательным условием поддержания функциональной надежности, работоспособности и ресурса медицинской техники, а также обеспечения достоверности диагностики и качества лечения, соответствия требованиям безопасной эксплуатации.

1.1 Этапы и содержание комплексного технического обслуживания

Комплексное техническое обслуживание (КТО) медтехники включает в себя совокупность организационно-технических мероприятий и работ по обеспечению работоспособного состояния медтехники, пред поверочной метрологической подготовки и текущему ремонту медицинской техники.

Эксплуатация изделия должна быть спланирована таким образом, чтобы позволить проведение намеченных процедур по техническому обслуживанию (включая любое калибрование). Это означает, что администрация УЗ при планировании эксплуатации ИМТ должна предусматривать для этого необходимые перерывы, во время которых технический и медицинский персонал будут проводить регламентные работы.

КТО медицинской техники представляет собой единый технологический процесс и включает в себя следующие виды работ: контроль технического состояния, техническое обслуживание, текущий ремонт и метрологическую подготовку медицинской техники к государственной поверке.

1.2 Контроль и учет технического состояния изделий

Система технического обслуживания и ремонта медицинской техники основывается на систематическом контроле и учете технического состояния изделий в процессе их эксплуатации с целью определения вида технического состояния изделия:

- исправности или неисправности;
- работоспособности или неработоспособности;
- достижения или недостижения предельного состояния.

По результатам контроля технического состояния изделия принимается решение о проведении технического обслуживания, калибровки, ремонта или снятии с технического обслуживания изделия медицинской техники.

Техническое обслуживание монтируемой (стационарной) медицинской техники осуществляется на месте ее установки в учреждении здравоохранения. К стационарной медицинской технике относятся такие ее виды, как рентгеновские аппараты, операционные столы, паровые стерилизаторы и т.п.

Для технического обслуживания переносной (портативной) медицинской техники учреждения здравоохранения по возможности предоставляют помещения для организации пунктов технического обслуживания медицинской техники.

Виды контроля технического состояния (КТС) бывают следующими:

- контроль технического состояния перед использованием;
- текущий контроль технического состояния;
- плановый контроль технического состояния.

Эти КТС различаются объемом, периодичностью проведения и в зависимости от назначения проводятся лечебным и техническим персоналом УЗ или специалистами сервисной организации.

КТС перед использованием проводится лечебным персоналом непосредственно перед использованием изделия. Порядок и правила проведения КТС перед использованием должны излагаться в разделе «Подготовка к работе» инструкции по эксплуатации каждого изделия. Перечень операций по проведению КТС перед использованием должен быть утвержден администрацией УЗ и находиться на рабочем месте оператора изделия.

Содержание КТС перед использованием должно устанавливаться на основе рекомендованного типового перечня операций с учетом назначения и конструктивных особенностей каждого изделия. Инструкция по проведению КТС перед использованием составляется или техническими специалистами УЗ, или специалистами сервисной организации по специальной заявке УЗ.

Результаты КТС перед использованием могут быть также использованы для уточнения содержания операций по настройке и регулировке изделия перед его применением по назначению. В этом случае участие технических специалистов в КТС перед использованием обязательно.

Текущий КТС выполняется в следующих случаях:

- при получении изделия со склада или из магазина (если изделие не требует монтажа) перед вводом его в эксплуатацию;
- после установки (монтажа) изделия на месте применения перед вводом его в эксплуатацию;
- после продолжительных перерывов в работе (более 3 мес) при хранении на месте эксплуатации;
- при длительном хранении в складских условиях – через установленные интервалы времени;
- при передаче изделия из одного учреждения здравоохранения в другое (производится получателем совместно со сдатчиком);
- в других случаях, специально установленных эксплуатационными документами.

Порядок и содержание текущего КТС указывают в разделе «Проверка технического состояния» инструкции по эксплуатации.

Текущий КТС проводится на месте эксплуатации (хранения) техническим и лечебным персоналом потребителя, а также специалистами сервисной организации с целью установления необходимости выполнения непланового (текущего) технического обслуживания и определения его содержания, объема и способов выполнения.

Плановый КТС изделий медицинской техники производится в плановом порядке. Периодичность и объем проведения планового КТС определяется заводом-изготовителем и указываются в разделе «Контроль технического состояния» эксплуатационной документации, которая поставляется вместе с изделием медицинской техники. Плановый КТС проводится только техническими специалистами УЗ или сервисной организации.

Основное назначение планового КТС состоит в определении степени изменения технического состояния изделия после предыдущего планового КТС, в выявлении его изношенных или поврежденных составных частей. Результаты планового КТС служат основанием для определения содержания, объема и времени проведения очередного технического обслуживания или ремонта.

Промежуток между плановыми КТС может определяться двумя способами:

- календарным временем, указанным в эксплуатационной документации завода-изготовителя (в том случае, если интенсивность использования и условия эксплуатации изделия соответствуют паспортным требованиям);
- наработкой с учетом условий эксплуатации. Этот способ позволяет в конечном счете минимизировать затраты на содержание изделия или за счет увеличения промежутка между плановыми КТС (при более легких условиях эксплуатации), или за счет более часто проводимого технического обслуживания, которое поддерживает состояние изделия (при более тяжелых условиях эксплуатации). Однако этот способ требует от персонала УЗ учета наработки изделия и условий эксплуатации (в формуляре изделия).

Плановый КТС выполняется техническими специалистами сервисной организации или специалистами технической службы УЗ с использованием технических средств контроля. В том случае, если изделие является средством измерения медицинского назначения (СИМН), то плановый КТС можно совместить с государственной периодической поверкой этого изделия. Это совмещение разумно в том случае, если есть уверенность в том, что поверка не даст отрицательного результата и ее оплата не пропадет.

Содержание, методы и правила измерительного контроля, осуществляемого в ходе планового КТС, должны разрабатываться с учетом состава и технических характеристик средств контроля технического состояния изделия, утверждаться в виде инструкции и находиться на рабочем месте.

Календарные сроки поверки СИМН устанавливаются в графиках поверки

Графики плановых КТС и поверок СИМН, находящихся на техническом обслуживании, составляются и утверждаются администрацией сервисной организации, а также органами государственной метрологической службы (или организациями, аккредитованными на проведение государственной поверки) и согласовываются с руководителями УЗ.

1.3 Типовой перечень операций основных видов контроля технического состояния

Контроль технического состояния перед использованием:

- внешний осмотр изделий, включающий, главным образом, визуальный контроль технического состояния изделия;
- проверка комплектности основных составных частей изделия;
- проверка заправки изделия эксплуатационными расходными материалами (смазочными, регистрационными материалами, жидкостями, газами и т.п.) и отсутствия их утечки, просачивания и т.д.;
- проверка исходных положений органов управления, устройств контроля и сигнализации, четкость их срабатывания;
- проверка подключения и исправности средств заземления;
- контрольные операции, специфические для данного вида изделия, позволяющие определить допустимость применения изделия по назначению.

Текущий контроль технического состояния:

- операции контроля технического состояния перед использованием;
- наружный и внутренний осмотр основных составных частей изделия (без разборки);
- проверка действия основных механизмов, приводов и т.п.;
- контроль функционирования изделия в целом при выполнении им основной части или всех функций, обусловленных назначением изделия;
- другие контрольные операции, специфические для данного вида и образца;

- измерительный контроль основных технических характеристик изделия с регистрацией результатов при входном контроле.

Плановый контроль технического состояния:

- операции текущего контроля;
- контроль состояния всех узлов, деталей, механизмов, подверженных износу и старению, при необходимости, сопровождающийся частичной разборкой изделия;
- выявление наличия видимых повреждений покрытий, следов коррозии, нарушения герметизации, уплотнений, течей магистралей и трубопроводов и т.п.;
- осмотр и проверка действия всех защитных устройств, блокировок, экранов, ограждений, защитных стекол и т.п.;
- осмотр и проверка комплектности оборудования, съемных приспособлений и комплекта ЗИП;
- проверка наличия, состояния и ведения эксплуатационной документации;
- измерительный контроль основных технических характеристик изделия с регистрацией результатов;
- другие контрольные операции, обусловленные спецификой изделия, указанные в эксплуатационной документации.

1.4 Техническое обслуживание

Основным назначением технического обслуживания (ТО) является выявление и предупреждение отказов и неисправностей изделий путем своевременного выполнения работ, обеспечивающих их работоспособность в течение планового периода между очередными обслуживаниями.

Виды ТО (или допустимость работы без обслуживания для необслуживаемых изделий), должны устанавливаться в эксплуатационной документации на каждое изделие, находящееся в эксплуатации.

Бывают следующие виды ТО:

- текущее (внеплановое) ТО;
- плановое (периодическое) ТО.

Указанные виды ТО различаются периодичностью, содержанием и трудоемкостью.

Текущее ТО представляет из себя проведение минимально необходимого объема работ, поддерживающего работоспособность изделия до очередного планового ТО.

Плановое ТО представляет из себя проведение настроечно-регулирующих и планово-предупредительных работ, обеспечивающих безотказное функционирование изделия в течение периода до следующего планового КТС.

Текущее ТО выполняется при необходимости по результатам текущего КТС. В отдельных случаях текущее ТО может производиться по результатам КТС перед использованием, а также после использования изделия. Перечень и содержание работ, проводимых на изделии (или с изделием) после его использования, должны указываться в эксплуатационной документации.

Обычно текущее техническое обслуживание включает в себя:

- очистка от пыли, грязи, экссудатов и т.п. изделия в целом или его составных частей (без разборки);
- удаление следов коррозии и окисления с наружных поверхностей изделия;
- смазка основных механизмов и узлов (в соответствии с таблицей смазки);
- затяжка всех ослабленных крепежных элементов, уплотнений, сальников и т.п.;

- дозаправка изделия расходными материалами, жидкостями, газами и т.п.;
- текущие планово-предупредительные работы, специфические для данного класса и образца изделий, необходимость, объем и содержания которых установлены эксплуатационной документацией.

Плановое ТО проводится после планового КТС с учетом его результатов.

Содержание, порядок и правила проведения предусмотренных для данного изделия видов ТО определяются на заводе-изготовителе и указываются в эксплуатационных документах.

Обычно плановое ТО включает в себя:

- работы текущего технического обслуживания;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разработкой);
- чистка, смазка и, при необходимости, переборка основных механизмов и узлов;
- замена смазки и рабочих жидкостей в соответствии с плановыми сроками;
- подкраска очищенных от коррозии окрашенных поверхностей;
- полная комплексная настройка и регулировка изделия;
- планово-предупредительные работы, специфические для данного класса и образца изделий, необходимость, объем и содержание которых установлены эксплуатационной документацией.

Эксплуатационная документация для каждого вида ТО должна указывать технологическую последовательность выполнения работ, порядок и правила выполнения основных операций, распределение обязанностей между исполнителями (при необходимости), а также общие и (или) пооперационные нормативы времени или трудоемкости работ. Эти нормативы времени или трудоемкости ТО устанавливаются для типового перечня работ, приведенного в эксплуатационной документации, однако эти нормативы не учитывают конкретной оснащенности и организованности процесса ТО в данном УЗ или в данной сервисной организации. Поэтому администрации УЗ (в меньшей степени) и сервисной организации (в обязательном порядке) обязаны производить хронометраж и вносить свои поправки в нормативы времени.

Текущее и плановое ТО выполняются в том же месте и теми же исполнителями, что и соответствующие КТС.

Плановое техническое обслуживание медицинской техники считается законченным, когда выполнены все работы, предусмотренные эксплуатационной документацией, и дополнительные работы по устранению неисправностей, выявленных при контроле технического состояния. Дополнительные работы, не предусмотренные типовым перечнем, должны выполняться по дополнительным нормативам.

В объем КТО медтехники еще входит инструктаж медицинского персонала по эксплуатационным особенностям медтехники.

1.4 Текущий ремонт медтехники

Текущий ремонт является составной частью КТО медтехники.

Текущий ремонт охватывает всю совокупность работ по восстановлению работоспособности ИМТ в случаях внезапно возникших неисправностей. При этом технические характеристики доводятся до значений, определенных технической документацией.

После проведения текущего ремонта изделие проходит настройку (регулировку) и проверку в объеме и по правилам, изложенных в эксплуатационной документации, с записью результатов в журнале технического обслуживания.

Текущий ремонт выполняется на месте эксплуатации медтехники (если изделие стационарное) или для выполнения текущего ремонта вУЗ выделяется специальное помещение, где организуется пункт технического обслуживания нестационарных изделий.

В отдельных сложных случаях текущий ремонт проводится на заводе (в сервисной организации).

Основным средством восстановления работоспособности изделий при текущем ремонте служит замена отказавших составных частей изделия запасными.

После текущего ремонта средств измерений медицинского назначения (СИМН) в случае замены элементов и частей, влияющих на метрологические характеристики изделия, проводится внеочередная поверка этих СИМН.

2. Технологические регламенты. Групповая маршрутная карта технического обслуживания

Групповая маршрутная карта технического обслуживания на паровые стерилизаторы и кипятильники

Бланк 1

Стерилизаторы паровые типа: ВК-30, ВК-75, ГК-10, ГК-100-1, ГК-100-2, ГК-100-3, ГК-100-3М,

ГП-400, ГП-560, ГПД-400,

ГПД-400-1, ГПД-560, ГПД-560-1, ГПС-560, ГПД-700, ЦСУ-1000

Кипятильники дезинфекционные типа: Э-60, Э-67, Э-67-1

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАМИ СЕРВИСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

№ № п.п.	Вид работ	Периодичность
1	Внешний осмотр стерилизатора, осмотр электрооборудования ЦСО. Проверяется: состояние электрошкафа или электрощитка, состояние электроконтактов, надежность крепления электрооборудования, надежность соединения электрических цепей, надежность подключения заземляющего провода, состояние металлорукавов	Ежемесячно
2	Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание пускателей	Ежемесячно
3	Замена предохранителей, ламп	По мере надобности
4	Замена (ремонт) сетевого шнура, провода заземления, сетевой вилки, деталей электрической схемы*	По мере надобности
5	Смазка винта корпуса прижима стерилизационной камеры (для стерилизаторов ВК-30 и ВК-74)	Ежеквартально
6	Смазка резьбовой части откидных болтов стерилизационной камеры (для стерилизаторов ВК-30 и ВК-75)	Ежемесячно
7	Подтяжка резьбовых соединений запорных устройств	По мере надобности
8	Осмотр центрального затвора дверей, проверка состояния и крепления деталей, проверка регулировки рычагов, контроль захода рычагов в окна пластин стерилизационной камеры при снятом кожухе, проверка состояния резьбы ходового винта и гайки. Смазка затвора и рычагов.	1 раз в полгода
9	Смазка подшипников центрального затвора	Ежеквартально
10	Проверка герметичности соединений, плотности закрывания стерилизационной камеры	Ежемесячно
11	Замена прокладок стерилизационной камеры, парогенератора	По мере надобности
12	Очистка от накипи и механических загрязнений трубопровода и	1 раз в полгода

	<i>арматуры трубопровода стерилизатора, электронагревателей, парогенератора, стерилизационной камеры</i>	
13	<i>Замена вентиляй</i>	<i>По мере надобности</i>
14	<i>Очистка от накипи и механических загрязнений обратного клапана и конденсатоотводчика, притирка рабочих поверхностей</i>	<i>Ежеквартально</i>
15	<i>Замена клапанов, конденсатоотводчика</i>	<i>По мере надобности</i>
16	<i>Очистка от накипи электромагнитных вентиляй: - прочистка калиброванного и загрузочного отверстий - промывка поршня, сердечника с удалением механических загрязнений и накипи</i>	<i>Ежеквартально</i>
17	<i>Проверка герметичности затвора электромагнитных вентиляй, очистка затвора от накипи</i>	<i>Ежемесячно</i>
18	<i>Чистка, проверка срабатывания предохранительного клапана</i>	<i>Ежемесячно</i>
19	<i>Замена предохранительного клапана</i>	<i>По мере надобности</i>
20	<i>Частичная разборка насоса, очистка от грязи, накипи, ржавчины, промывка в бензине</i>	<i>Ежегодно</i>
21	<i>Замена прокладок</i>	<i>По мере надобности</i>
22	<i>Проверка крепления насоса и набивка сальников</i>	<i>Ежемесячно</i>
23	<i>Очистка водоуказательного стекла</i>	<i>Ежеквартально</i>
24	<i>Замена водоуказательного стекла</i>	<i>По мере надобности</i>
25	<i>Очистка датчика уровня воды</i>	<i>Ежеквартально</i>
26	<i>Замена датчика уровня воды</i>	<i>По мере надобности</i>
27	<i>Чистка электрических контактов реле, пускателей, выключателей</i>	<i>Ежемесячно</i>
28	<i>Замена электрооборудования: пускателей, выключателей и т.п.</i>	<i>По мере надобности</i>
29	<i>Демонтаж манометров перед проверкой</i>	<i>Ежегодно</i>
30	<i>Монтаж манометров</i>	<i>Ежегодно</i>
31	<i>Замена манометров</i>	<i>По мере надобности</i>

** - после окончания нормативного срока эксплуатации изделия следует ежегодно проверять параметры электробезопасности (сопротивление изоляции и т.п.) с получением специального протокола об их измерениях*

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ МЕДПЕРСОНАЛОМ ЕЖЕДНЕВНО

<i>№№ п.п.</i>	<i>Вид работ</i>

1	<i>Визуальный осмотр стерилизатора, сетевого шнура, сетевой вилки, провода заземления</i>
2	<i>Проверка плотности закрывания двери (крышки) стерилизационной камеры</i>
3	<i>Подготовка стерилизатора к работе</i>
4	<i>Поддержание чистоты стерилизатора</i>
5	<i>Покрывание мелом резиновой прокладки стерилизационной камеры</i>
6	<i>Контроль за срабатыванием предохранительного клапана и манометров</i>
7	<i>Слив воды по окончании работы из парогенератора и сборника конденсата</i>
8	<i>Протирка внутренней поверхности стерилизационной камеры</i>

**ТИПОВОЙ КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА,
ОБСЛУЖИВАЮЩИХ СТЕРИЛИЗАТОРЫ И КИПЯТИЛЬНИКИ**

1. Дипломат с кассетницей.
2. Отвертка-индикатор.
3. Прибор измерительный комбинированный.
4. Пинцет 150 мм.
5. Отвертка электротехническая прямая 180 х 0,5 х 2,5.
6. Отвертка электротехническая прямая 190 х 1,0 х 6,0.
7. Отвертка электротехническая крестовая 190 х 5,0.
8. Ножницы тупоконечные 180 мм.
9. Плоскогубцы-утконосы средние.
10. Пассатижи средние.
11. Масленка.
12. Бокорезы средние.
13. Нож монтажный.
14. Паяльник 40 Вт.
15. Паяльник 100 Вт.
16. Ключи трубные КТР-1 и КТР-2.
17. Набор торцевых ключей.
18. Молоток 100 г.
19. Зубило.

**МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
СТЕРИЛИЗАТОРОВ И КИПЯТИЛЬНИКОВ**

1. Лента изоляционная хлорвиниловая.
2. Лента ФУМ.
3. Изолента хлопчатобумажная.
4. Припой ПОС 40.
5. Флюс канифольевый.
6. Провод монтажный в полихлорвиниловой изоляции.
7. Графитовая смазка БВН-1.

8. Смазка «Циатим-201».
9. Шнур асбестовый.
10. Волокно льняное трепаное.
11. Керосин.
12. Трубка полихлорвиниловая 3 - 12 мм.
13. Бумага наждачная мелкозернистая, среднезернистая, крупнозернистая.
14. Жидкость для снятия ржавчины.

2.1.2. Групповая маршрутная карта технического обслуживания на стоматологическое оборудование

Бланк 2

Установки стоматологические: УС, ЮС, Югодент, Хирадент, Хирастом, Хирана, Эргостар, Практик, Сирона, Планмека, Пландент, Мобик, Пробасет, Прободул и другие.

Бормашины: Хирана, БП, БПК, БЭПБ, БЭСГ, БЭК, БЭСЖ, БЭСС, БЭС, БЭО, БЭТ и другие.

Компрессоры стоматологические: КМП, УК, ПК, Кондор и другие.

Кресла стоматологические: КСЭМ, КЗ, ЗОК, СС, КСН, КСЭ, КС, ЕЛМ, СК, ЕХМ и другие.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАМИ СЕРВИСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

№№ п.п.	Вид работ	Периодичность
1	Внешний осмотр изделия, его блоков, основных и вспомогательных устройств	Ежемесячно
2	Проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводов (шнуров, кабелей), сетевой вилки, жгута электродов*	Ежемесячно
3	Замена (ремонт) заземляющего, сетевого проводов (шнуров, кабелей), сетевой вилки	По мере надобности
4	Проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывания выключателей, пускателей	Ежемесячно
5	Замена предохранителя, лампы, выключателя, пускателя	По мере необходимости
6	Проверка состояния деталей и узлов, подверженных повышенному износу, герметичности вентиля, кранов, трубопровода, шлангов воды и воздуха	Ежемесячно
7	Ремонт (замена) вентиля, крана, шлангов воды и воздуха	По мере необходимости
8	Чистка механических и других рабочих систем	Ежеквартально
9	Затяжка ослабленных крепежных элементов, уплотнений, сальников, стыковок, соединителей	По мере необходимости
10	Чистка электрических контактов ПРУ и контактов пускателей	По мере необходимости

11	Ремонт педали включения	По мере необходимости
12	Чистка фильтров воды и воздуха, стакана масленки	Ежемесячно
13	Замена фильтров	По мере необходимости
14	Слив воды и масла из масловодосборника, чистка масловодосборника, замена фильтра	Ежемесячно
15	Смазка роликов, подшипников роликов и держателя наконечника жесткого рукава	Ежемесячно
16	Смазка подшипников вентилятора, направляющих пружин рычага светильника, направляющих блока тянущих роликов	Ежеквартально
17	Смазка подшипников электродвигателя (в зависимости от модели изделия)	Ежеквартально
18	Контроль уровня масла в компрессоре с его заменой	Ежемесячно
19	Замена фильтроэлементов водяных и воздушных фильтров	Ежемесячно и по мере надобности
20	Чистка коллектора от угольного нагара, протирка	По мере надобности
21	Удаление угольной пыли с внутренних частей электродвигателя	1 раз в полгода
22	Проверка уровня масла в масленках кресла, доливка масла	По мере надобности
23	Смазка подшипников электродвигателя компрессора	1 раз в полгода
24	Продувка ресивера компрессора, замена его фильтрующего элемента, мембраны	По мере надобности
25	Проверка состояния монтажа и паек, лакокрасочных покрытий	Ежегодно
26	Удаление пыли и грязи с внутренних поверхностей	Ежегодно

* - после окончания нормативного срока эксплуатации изделия следует ежегодно проверять параметры электробезопасности (сопротивление изоляции изделия, токи утечки и т.п.) с получением специального протокола об их измерениях.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ МЕДПЕРСОНАЛОМ

№№ п.п.	Вид работ	Периодичность	
		ежедневно	еженедельно
1	Визуальный осмотр заземляющего и сетевого проводов (шнуров, кабелей), сетевой вилки, жгута электродов	+	-
2	Подготовка изделия к работе	+	-
3	По окончании работы		
3.1.	Отключение переключателя, отсоединение установки и компрессора от сети, перекрытие запорного вентиля, водяного вентиля, трубопровода	+	-
3.2.	Слив воды из шланга пистолета воды, выпуск воздуха из шланга пистолета воздуха	+	-
3.3.	Чистка и промывка чаши плевательницы и фильтра чаши	+	-
3.4.	Чистка рукава от ворса и пыли, проверка и регулировка натяжения шнура	+	-
3.5.	Протирка кресла и установки сухой ветошью	+	-
3.6.	Техническое обслуживание наконечника согласно паспорта на наконечник	+	-
3.7.	Чистка отстойника чаши плевательницы	-	+
3.8.	Протирка наружных частей изделия моющим и дезинфицирующим растворами	-	+
3.9.	Промывка стакана фильтра влагоотделителя блока питания	-	+
3.10.	Смазка оси роликов жесткого рукава и стойки бормашины	-	+
3.11.	Смывка узла держателя наконечника жесткого рукава	-	+
3.12.	Промывка банок и наконечников лекарственных растворов	ежемесячно	

ТИПОВОЙ КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА, ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1. Дипломат с кассетницей.
2. Отвертка-индикатор.
3. Прибор измерительный комбинированный.
4. Пинцет 150 мм.
5. Отвертка электротехническая прямая 180 x 0,5 x 2,5.
6. Отвертка электротехническая прямая 190 x 1,0 x 6,0.
7. Отвертка электротехническая крестовая 190 x 5,0.
8. Набор часовых отверток.
9. Ножницы тупоконечные 180 мм.
10. Плоскогубцы-утконосы средние.
11. Пассатижи средние.

12. Масленка.
13. Бокорезы средние.
14. Нож монтажный.
15. Паяльник 40 Вт.
16. Паяльник 100 Вт.
17. Ключ трубный КТР-1.
18. Набор торцевых ключей.

МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1. Лента изоляционная хлорвиниловая.
2. Крепеж М2,8; М3; М4; М5; М6; М7; М8.
3. Масло МП-704.
4. Припой ПОС 40 (ПОС-60), ПСр-40.
5. Флюс канифольевый.
6. Провод монтажный в полихлорвиниловой изоляции.
7. Масло индустриальное И50А.
8. Смазка «Циатим-201».
9. Масло турбинное Т22.
10. Волокно льняное трепаное.
11. Керосин.
12. Трубка полихлорвиниловая 3 - 8 мм.
13. Наждак на полотне: мелкозернистый, среднезернистый, крупнозернистый.
14. Жидкость для снятия ржавчины.
15. Грунтовка.

Групповая маршрутная карта технического обслуживания на наркозно- дыхательную аппаратуру

Бланк 3

Наркозно-дыхательная аппаратура типа "Наркон", "Полинаркон", РО, РОА, РПА, АДР, АН, "Анестар", "Анестезист", ДП, КИ, МИВР, "Пневмат", "Пневмоком", "Спирон", "Сулла" и др.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАМИ СЕРВИСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

№№ п.п.	Вид работ	Периодичность
1	Внешний осмотр изделия, его блоков, основных и вспомогательных устройств	Ежемесячно
2	Проверка целостности заземляющего и сетевого проводов, соединительных шлангов, сетевой вилки*	Ежемесячно
3	Замена (ремонт) заземляющего, сетевого проводов (шнуров, кабелей), сетевой вилки	По мере надобности
4	Проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывания выключателей	Ежеквартально
5	Замена предохранителя, лампы, выключателя	По мере

		<i>необходимости</i>
6	<i>Проверка функционирования измерительных, дозировочных и блокировочных устройств</i>	<i>Ежемесячно</i>
7	<i>Проверка герметичности аппарата</i>	<i>Ежемесячно</i>
8	<i>Чистка рабочих поверхностей предохранительного клапана, проверка срабатывания</i>	<i>Ежемесячно</i>
9	<i>Промывка увлажнителя, водяного затвора, замена марлевых фильтров, проверка срабатывания</i>	<i>Ежеквартально</i>
10	<i>Проверка герметичности испарителя наркотической смеси</i>	<i>Ежеквартально</i>
11	<i>Замена фильтра воздухоувки</i>	<i>Ежеквартально</i>
12	<i>Протирка спиртом контактов плат (РО-6Н-05)</i>	<i>Ежемесячно</i>
13	<i>Смазка электродвигателя, золотника, кранов, регулятора объема, направляющих ползуна</i>	<i>Ежеквартально</i>
14	<i>Протирка спиртом приводного ремня, штока мехов</i>	<i>Ежемесячно</i>
15	<i>Замена большого и малого мехов, приводного ремня</i>	<i>По мере необходимости</i>
16	<i>Ремонт шлангов, замена клапанов, мембран, манжет, трубок, шлангов</i>	<i>По мере необходимости</i>
17	<i>Проверка герметичности соединений, состояния элементов неререверсивных клапанов, давления питания (БП-1), проверка технических характеристик согласно паспорта (Пневмокомп-1)</i>	<i>Ежегодно</i>
18	<i>Чистка капилляров, дюз</i>	<i>По мере надобности</i>
19	<i>Проверка состояния резины клапанов, мембран, манжет, трубок, шлангов</i>	<i>Ежегодно</i>
20	<i>Демонтаж и монтаж измерительных приборов для проведения их поверки</i>	<i>По мере надобности</i>
21	<i>Притирка клапанов</i>	<i>По мере надобности</i>
22	<i>Замена электрической платы (РО-6Н-05)</i>	<i>По мере надобности</i>
23	<i>Замена элементов электрической схемы</i>	<i>По мере надобности</i>

** - после окончания нормативного срока эксплуатации изделия следует ежегодно проверять параметры электробезопасности (сопротивление изоляции изделия, токи утечки и т.п.) с получением специального протокола об их измерениях.*

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ МЕДПЕРСОНАЛОМ

№ № п. п.	Наименование работ	Периодичность проведения		
		Ежедневно		По мере необходимости
		Перед началом работы	После окончания работы	
1	Визуальный осмотр аппарата, сетевого шнура, вилки, провода заземления	+	-	-
2	Проверка герметичности аппарата	+	-	-
3	Проверка предохранительного клапана и клапана пациента	+	-	-
4	Проверка испарителя наркотической смеси	+	-	-
5	Слив воды из сборников конденсата	-	+	-
6	Контроль и поддержание необходимого уровня дистиллированной воды в увлажнителе и водяном затворе	-	-	постоянно
7	Санитарная обработка наружных поверхностей аппарата	-	+	-
8	Замена фильтрующего элемента фильтра, установка в дыхательный блок свежих бактериальных фильтров и фильтров-поглотителей	-	-	+
9	Дезинфекция элементов дыхательного блока	-	-	+

**ТИПОВОЙ КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА,
ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАРКОЗНО-ДЫХАТЕЛЬНУЮ АППАРАТУРУ**

1. Дипломат с кассетницей.
2. Отвертка-индикатор.
3. Пинцет 150 мм.
4. Отвертка электротехническая прямая 180 x 0,5 x 2,5.
5. Отвертка электротехническая прямая 190 x 1,0 x 6,0.
6. Отвертка электротехническая крестовая 190 x 5,0.
7. Набор часовых отверток.
8. Плоскогубцы-утконосы средние.

9. Пассатижи средние.
10. Бокорезы средние.
11. Нож монтажный.
12. Ключ разводной гаечный 19 мм.
13. Прибор-тестер.
14. Набор надфилей.
15. Паяльник 40 Вт.
16. Паяльник 100 Вт.
17. Ножницы тупоконечные.
18. Масленка.
19. Кисточка монтажная.
20. Мешок дыхательный контрольный.
21. Секундомер.
22. Волюметр.

МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ НАРКОЗНО-ДЫХАТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ

1. Лента изоляционная хлорвиниловая.
2. Крепеж МЗ; М4; М5; М6.
3. Припой ПОС 40 (ПОС-60).
4. Флюс канифольевый.
5. Провод монтажный в полихлорвиниловой изоляции.
6. Смазка «Циатим-201».
7. Смазка вакуумная Рамзая.
8. Трубка полихлорвиниловая 3 - 8 мм.
9. Мелкозернистая и нулевая наждачная бумага.
10. Хлопчатобумажные нитки.
11. Лента ФУМ.
12. Спирт этиловый марки А.

Групповая маршрутная карта технического обслуживания ан дистилляторы и аквадистилляторы

Бланк 4

Аквадистилляторы и дистилляторы типов Д-4, Д-1,
Д-10, Д-25, Д-30, ДЭ-4, ДЭ-4-2, ДЭ-10, ДЭ-25, А-10, ДЕ-2, ДЕМ-10, ДЕМ-20, ДЭП-10 и другие.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАМИ СЕРВИСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

№№ п.п.	Вид работ	Периодичность
1	Внешний осмотр аппарата, осмотр электрооборудования. Проверяется: состояние электропульта управления, состояние электроконтактов, надежность крепления электрооборудования, надежность соединения электрических цепей, надежность присоединения заземляющего провода, состояние сетевого шнура и сетевой вилки, заземляющего	Ежемесячно

	<i>провода*</i>	
2	Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и системы защиты на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание переключающих устройств	Ежемесячно
3	Замена (ремонт) заземляющего, сетевого проводов (шнуров, кабелей), сетевой вилки, замена предохранителей и ламп	По мере необходимости
4	Проверка герметичности аппарата, присоединение трубопровода	Ежемесячно
5	Замена резиновой прокладки (кольца), набивка сальников, устранение нарушений герметичности	По мере необходимости
6	Замена электрооборудования: пускателей, выключателей, замена элементов электрической схемы	По мере необходимости
7	Чистка электрических контактов реле, пускателей, выключателей	Один раз в полгода
8	Механическая чистка от накипи внутренней поверхности испарителя, электронагревателей, верхней части аппарата	Один раз в полгода
9	Очистка от накипи и механических загрязнений парообразующей камеры	Ежемесячно
10	Чистка электроконтактов датчика уровня воды	По мере необходимости
11	Ремонт (замена) датчика уровня воды	По мере необходимости
12	Замена электронагревателей	По мере необходимости
13	Устранение течи соединений трубопровода, нарушения герметичности	По мере необходимости

* - после окончания нормативного срока эксплуатации изделия следует ежегодно проверять параметры электробезопасности (сопротивление изоляции изделия, токи утечки и т.п.) с получением специального протокола об их измерениях.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ МЕДПЕРСОНАЛОМ

№ № п. п.	Наименование работ	Периодичность проведения		
		Ежедневно		По мере необходимости
		Перед началом работы	После окончания работы	
1	Визуальный осмотр аппарата, сетевого шнура, вилки, провода заземления	+	-	-
2	Проверка герметичности аппарата	-	-	+

3	Подготовка аппарата к работе	+	-	-
4	Контроль подачи воды во время работы	-	-	постоянно
5	Слив воды из испарителя	-	+	-
6	Отключение аппарата от электрической и водопроводной сети	-	+	
7	Санитарная обработка наружных поверхностей аппарата	-	-	+

**ТИПОВОЙ КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА,
ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО АКВАДИСТИЛЛЯТОРЫ И ДИСТИЛЛЯТОРЫ**

1. Дипломат с кассетницей.
2. Отвертка-индикатор.
3. Прибор измерительный комбинированный.
4. Пинцет 150 мм.
5. Отвертка электротехническая прямая 180 x 0,5 x 2,5.
6. Отвертка электротехническая прямая 190 x 1,0 x 6,0.
7. Отвертка электротехническая крестовая 190 x 5,0.
8. Ножницы тупоконечные 180 мм.
9. Плоскогубцы-утконосы средние.
10. Пассатижи средние.
11. Масленка.
12. Бокорезы средние.
13. Нож монтажный.
14. Паяльник 40 Вт.
15. Паяльник 100 Вт.
16. Ключи трубные КТР-1 и КТР-2.
17. Набор торцевых ключей.
18. Молоток 100 г.
19. Зубило.

**МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
АКВАДИСТИЛЛЯТОРОВ И ДИСТИЛЛЯТОРОВ**

1. Лента изоляционная хлорвиниловая.
2. Лента ФУМ.
3. Изолента хлопчатобумажная.
4. Припой ПОС 40.
5. Флюс канифольевый.
6. Провод монтажный в полихлорвиниловой изоляции.
7. Графитовая смазка БВН-1.

8. Смазка «Циатим-201».
9. Шнур асбестовый.
10. Волокно льняное трепаное.
11. Керосин.
12. Трубка полихлорвиниловая 3 - 12 мм.
13. Бумага наждачная мелкозернистая, среднезернистая, крупнозернистая.
14. Жидкость для снятия ржавчины.

**Групповая маршрутная карта технического обслуживания на медицинские
светильники и операционные столы**

Бланк 5

Светильники медицинские типов БХ-1300, БХ-132, БХ-400, БХ-910, ВН-1000, ВН-1300, ВН-132, ВН-400М, П-5, П-6, СБП-15, СБПА-15, СБСМ-50, СГ-39, СМ-28, СМ-29, СМ-34, СМ-35, СМ-36, СМ-40, СМ-45, СМТ-34, СН-3, СН-62, СНС-2, СР-2, СР-3, СР-4М, СР-6, СР-9, СРА-3, СРПА-3, СРСА-3, СРСА-6, СРСС-6 и другие.

Стол� операционные типов 1005, 2Ц920, ДЭМ-1, КВУ-1, МАС-12, Медиум, ОМ-03, ОРМ-1, ОСУ-К2, ОУ, ОУМ-1, СОУ-1, СОУ-2, Т-23, Т-88 и другие.

**ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАМИ СЕРВИСНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ**

<i>№№ п.п.</i>	<i>Вид работ</i>	<i>Периодичность</i>
Светильники медицинские		
1	Внешний осмотр аппарата, осмотр электрооборудования. Проверяется: состояние электропульты управления, состояние электроконтактов, надежность крепления электрооборудования, надежность соединения электрических цепей, надежность присоединения заземляющего провода, состояние сетевого шнура и сетевой вилки, заземляющего провода*	Ежемесячно
2	Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и системы защиты на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание переключающих устройств	Ежемесячно
3	Замена (ремонт) заземляющего, сетевого проводов (шнуров, кабелей), сетевой вилки, замена предохранителей и ламп	По мере необходимости
4	Замена предохранителя, лампы, элементов электросхемы	По мере необходимости
5	Чистка, подтяжка электрических контактов	Ежемесячно
6	Проверка крепления наконечников на клеммах аккумуляторных батарей	Ежемесячно
7	Проверка крепления светильника к потолку с обязательной отметкой в журнале технического обслуживания	Ежемесячно
Стол� операционные		
1	Внешний осмотр изделий. Проверяется: состояние пультов	Ежемесячно

	управления, надежность крепления частей стола, состояние металлорукавов, надежность крепления деталей и узлов, надежность подключения заземляющего провода, отсутствие подтекания масла из гидросистемы	
2	Проверка органов управления, защиты, контроля на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов	Ежемесячно
3	Подтяжка крепления панели и секций к столу	Ежемесячно
4	Контроль (при необходимости доливка) уровня масла в бачке	Ежемесячно
5	Проверка действия механизмов стола. Проверяется: исправность действия (легкость, плавность), а также выполнение функционального назначения (подъем, наклон, опускание)	Ежемесячно
6	Подтяжка гаек в местах соединения маслопровода	По мере необходимости
7	Смазка винтовых механизмов, трущихся деталей, частей и механизмов	1 раз в полгода
8	Промывка фильтра, замена масла в гидравлической системе	не реже 1 раза в 2 года
9	Демонтаж, монтаж педали включения, ручки пульта управления	По мере необходимости

* - после окончания нормативного срока эксплуатации изделия следует ежегодно проверять параметры электробезопасности (сопротивление изоляции изделия, токи утечки и т.п.) с получением специального протокола об их измерениях.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ МЕДПЕРСОНАЛОМ

№№ п.п.	Вид работ	Периодичность	
		ежедневно	ежемесячно
1	2	3	4
Светильники медицинские			
1	Визуальный осмотр светильника, сетевого шнура, сетевой вилки, провода заземления	+	
2	Подготовка светильника к работе	+	
3	Влажная обработка дезинфицирующим раствором**	+	
		перед очередной операцией	

4	Протирка стекол светофильтра чуть увлажненной замшей или стираной фланелью		+
Столы операционные			
1	Визуальный осмотр изделия	+	
2	Проверка работоспособности стола	+	
3	Поддержание чистоты стола	+	
4	Контроль за исправностью гидравлической системы (подтекание масла)	+	

****** - при влажной обработке светильника дезраствором не допускается использование раствора сулемы при протирке хромированных частей изделия. Не разрешается производить дезинфекцию с применением формалина и серы в тех помещениях, где находятся светильники.

ТИПОВОЙ КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА, ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО СВЕТИЛЬНИКИ И СТОЛЫ

1. Дипломат с кассетницей.
2. Отвертка-индикатор.
3. Прибор измерительный комбинированный.
4. Пинцет 150 мм.
5. Отвертка электротехническая прямая 180 х 0,5 х 2,5.
6. Отвертка электротехническая прямая 190 х 1,0 х 6,0.
7. Отвертка электротехническая крестовая 190 х 5,0.
8. Ножницы тупоконечные 180 мм.
9. Плоскогубцы-утконосы средние.
10. Пассатижи средние.
11. Масленка.
12. Бокорезы средние.
13. Нож монтажный.
14. Паяльник 40 Вт.
15. Паяльник 100 Вт.
16. Ключи трубные КТР-1 и КТР-2.
17. Набор торцевых ключей.
18. Молоток 100 г.
19. Зубило.

МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ СВЕТИЛЬНИКОВ И СТОЛОВ

1. Лента изоляционная хлорвиниловая.
2. Лента ФУМ.
3. Изолента хлопчатобумажная.
4. Припой ПОС 40.

5. Флюс канифольевый.
6. Провод монтажный в полихлорвиниловой изоляции.
7. Трубка полихлорвиниловая 3 - 12 мм.
8. Бумага наждачная мелкозернистая, среднезернистая, крупнозернистая.
9. Масло промышленное И50А.

2.1.6. Групповая маршрутная карта технического обслуживания на отсасыватели

Бланк 6

Молокоотсасыватели всех типов и отсасыватели хирургические типов АПБ-02, ОХ-2, ОХ-10, ОП-1, ОМ-1, КВ-2, ОН-1, ОЭМ-1, ОЭОФ-01, СО-4, ЭОХП и другие.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАМИ СЕРВИСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

№№ п.п.	Вид работ	Периодичность
1	Внешний осмотр аппарата, осмотр электрооборудования. Проверяется: состояние электропульты управления, состояние электроконтактов, надежность крепления насоса, надежность присоединения заземляющего провода, состояние сетевого шнура и сетевой вилки, заземляющего провода*	Ежемесячно
2	Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и системы защиты на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание переключающих устройств	Ежемесячно
3	Проверка работоспособности аппарата	Ежемесячно
4	Ревизия соединительных трубок	Ежемесячно
5	Замена предохранителя, лампы, сетевого шнура, сетевой вилки, деталей электросхемы, фильтра в глушителе	По мере необходимости
6	Ремонт сетевого шнура, сетевой вилки	По мере необходимости
7	Замена прокладки регулятора давления	Ежеквартально
8	Чистка и промывка клапанов, поплавков	Ежемесячно
9	Затяжка винтов крепления амортизаторов	Ежемесячно

10	Замена соединительных трубок	По мере необходимости
11	Замена масла в насосе	Ежемесячно
12	Демонтаж и монтаж манометра при поверке	Ежегодно
13	Замена манометра	По мере необходимости

* - после окончания нормативного срока эксплуатации изделия следует ежегодно проверять параметры электробезопасности (сопротивление изоляции изделия, токи утечки и т.п.) с получением специального протокола об их измерениях.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ МЕДПЕРСОНАЛОМ ЕЖЕДНЕВНО

№№ п.п.	Содержание работ	до начала	после окончания
1	Визуальный осмотр аппарата, сетевого шнура, сетевой вилки, провода заземления	+	-
2	Через 8 часов работы - замена дезраствора бактериального фильтра	+	-
3	Опорожнение банок-сборников, дезинфекция, предстерилизационная очистка, стерилизация всех контактирующих с отсасываемой жидкостью частей аппарата, в т.ч. поплавкового клапана	-	+
4	Поддержание изделия в чистоте	-	+
5	Отключение от электрической сети	-	+

ТИПОВОЙ КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА, ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ОТСАСЫВАТЕЛИ

1. Дипломат с кассетницей.
2. Отвертка-индикатор.
3. Прибор измерительный комбинированный.
4. Пинцет 150 мм.
5. Отвертка электротехническая прямая 180 x 0,5 x 2,5.
6. Отвертка электротехническая прямая 190 x 1,0 x 6,0.
7. Ножницы тупоконечные 180 мм.
8. Плоскогубцы-утконосы средние.

9. Пассатижи средние.
10. Масленка.
11. Бокорезы средние.
12. Нож монтажный.
13. Паяльник 40 Вт.
14. Паяльник 100 Вт.

МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ОТСАСЫВАТЕЛЕЙ

1. Лента изоляционная хлорвиниловая.
2. Лента ФУМ.
3. Изолента хлопчатобумажная.
4. Припой ПОС 40.
5. Флюс канифольевый.
6. Провод монтажный в полихлорвиниловой изоляции.
7. Трубка полихлорвиниловая 3 - 12 мм.
8. Масло вазелиновое.

Групповая маршрутная карта технического обслуживания на фотометры

Бланк 7

Пламенные фотометры типов ФПА-2, ФЛАВО-4, ПФМ, ФПФ-58, ЛМФ-72, Яхонт и другие

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАМИ СЕРВИСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

№№ п.п.	Вид работ	Периодичность
1	Внешний осмотр основных, вспомогательных и дополнительных устройств и комплектности	Ежемесячные
2	Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и системы защиты на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание переключающих устройств	Ежемесячно
3	Проверка целостности соединительных трубок и герметичности соединений газовоздушной системы	Ежемесячно
4	Проверка целостности сетевых и заземляющих проводов*, соединительных кабелей, коммутирующих устройств	Ежемесячно
5	Замена предохранителя, лампы, сетевого шнура, сетевой вилки	По мере необходимости
6	Ремонт сетевого шнура, сетевой вилки	По мере необходимости
7	Проверка состояния деталей, узлов и механизмов, подверженных коррозии или повышенному износу	Ежемесячно
8	Проверка функционирования основных и вспомогательных узлов	Ежемесячно

9	Удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с составных частей изделия с частичной блочно-узловой разборкой и проверкой состояния всех узлов и деталей, подверженных износу и старению	По мере необходимости
10	Проверка давления в компрессоре	По мере необходимости
11	Разборка, чистка компрессора с заменой фильтра	Ежегодно
12	Устранение течей жидкостей и газов	По мере необходимости
13	Затяжка ослабленного крепежа и уплотнений	По мере необходимости
14	Комплексная регулировка и настройка	Ежегодно и по мере необходимости

** после окончания нормативного срока эксплуатации изделия (сопротивление изоляции изделия, токи утечки и т.п.) следует ежегодно проверять параметры электробезопасности с получением специального протокола об их измерениях.*

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ МЕДПЕРСОНАЛОМ

№№ п.п.	Содержание работ	ежедневно	по мере необходимости
1	2	3	4
1	Визуальный осмотр аппарата, его составных частей, компрессора, принадлежностей	+	-
2	Визуальная проверка сетевых и заземляющих проводов, соединительных кабелей, соединительных трубок подачи газа и воздуха	+	-
3	Проверка исходных положений органов управления, наличия газа, наличия рабочего и расходного материала (раствора)	+	-

4	Подготовка к работе пламенного фотометра и его принадлежностей согласно инструкции по эксплуатации	+	-
5	Проверка и контроль работоспособности аппарата в соответствии с инструкцией по эксплуатации	+	-
6	Ощая протирка аппарата от пыли и грязи	-	+
7	Промывка и прочистка сливного устройства	-	+
8	Промывка и прочистка распылителя и камеры	-	+

**ТИПОВОЙ КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА,
ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ФОТОМЕТРЫ**

1. Дипломат с кассетницей.
2. Отвертка-индикатор.
3. Пинцет анатомический 150 мм.
4. Пинцет 150 мм.
5. Пинцет анатомический 180 мм.
6. Отвертка электротехническая прямая 180 x 0,5 x 2,5.
7. Отвертка электротехническая прямая 190 x 1,0 x 6,0.
8. Отвертка электротехническая прямая 200 x 1,5 x 8,0.
9. Отвертка электротехническая крестообразная 190 x 5,0.
10. Плоскогубцы-утконосы средние.
11. Пассатижи средние.
12. Бокорезы средние.
13. Нож монтажный.
14. Ключ разводной гаечный 19 мм.
15. Прибор-тестер.
16. Набор надфилей.
17. Отсасыватель припоя.
18. Паяльник 40 Вт.
19. Паяльник 100 Вт.

**МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
ФОТОМЕТРОВ**

1. Крепеж М2,8; М3; М4; М6; М8.
2. Трубка полихлорвиниловая 3 - 10 мм.
3. Керосин.
4. Ацетон.

5. Клей эпоксидный, «Момент».
6. Лак МЛ-92.
7. Смазка «Циатим-201».
8. Бумага наждачная мелко-, средне- и крупнозернистая.
9. Лента изоляционная хлорвиниловая.
10. Лента ФУМ.
11. Изолента хлопчатобумажная.
12. Растворитель.
13. Нитки х/б 00.
14. Краска эмалевая «Спрэй».
15. Грунтовка «Спрэй».
16. Жидкость для снятия ржавчины.
17. Припой ПОС 40.
18. Флюс канифольевый.
19. Провод монтажный в полихлорвиниловой изоляции.

Групповая маршрутная карта технического обслуживания на лазерные установки

Бланк 8

Лазерные установки и аппараты типов АМЛТ-01, АЛОК-1, "Ятаган", "Скальпель-1", ЛАС-3, ЛТМ-01, ЛС-101, "Узор", АПЛ-1, АФЛ-1, АФЛ-2, УЛФ-1 "Ягода" и других

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАМИ СЕРВИСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

<i>№№ п.п.</i>	<i>Вид работ</i>	<i>Периодичность</i>
1	Внешний осмотр основных, вспомогательных и дополнительных устройств и комплектности	Ежемесячно
2	Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и системы защиты на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание переключающих устройств	Ежемесячно
3	Проверка целостности сетевых и заземляющих проводов*, соединительных кабелей	Ежемесячно
4	Замена предохранителя, сетевых шнура и вилки	По мере необходимости

5	Ремонт сетевого шнура, сетевой вилки	По мере необходимости
6	Проверка мощности лазерного излучения на выходе установки	По мере необходимости
7	Профилактическая очистка оптических элементов, находящихся в манипуляторах (согласно инструкции по эксплуатации)	Ежемесячно
8	Контроль состояния деталей, узлов, механизмов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу	Ежемесячно
9	Проверка плавности механизма регулировки диаметра пучка излучателя	По мере необходимости
10	Смазка трущихся деталей механизма перемещения отражателя рассеивателя (согласно инструкции по эксплуатации)	По мере необходимости
11	Удаление пыли с внутренних поверхностей аппарата	Ежегодно
12	Проверка и калибровка индикатора мощности лазерного излучения	По мере необходимости
13	Комплексная регулировка и настройка	По мере необходимости

* после окончания нормативного срока эксплуатации изделия (сопротивление изоляции изделия, токи утечки и т.п.) в ГППП "Медтехника" следует ежегодно проверять параметры электробезопасности с получением специального протокола об их измерениях.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ МЕДПЕРСОНАЛОМ

№№ п.п.	Содержание работ	ежедневно	по мере необходимости
1	Визуальный осмотр аппарата, его составных частей, принадлежностей	+	-
2	Визуальная проверка сетевых и заземляющих проводов, соединительных кабелей, целостности сетевой вилки	+	-
3	Общая протирка и очистка от пыли и загрязнения наружных поверхностей изделия	-	+

4	Проверка мощности лазерного излучения на выходе	+	-
5	Протирка ватным тампоном, смоченным в спирте и отжатым поверхностей зеркал, линзы отражателя-рассеивателя, торцевых поверхностей световодов, поверхностей стекол датчика мощности лазерного излучения	+	-

ТИПОВОЙ КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА, ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ЛАЗЕРНЫЕ УСТАНОВКИ

1. Дипломат с кассетницей.
2. Отвертка-индикатор.
3. Пинцет анатомический 150 мм.
4. Пинцет 150 мм.
5. Пинцет анатомический 180 мм.
6. Отвертка электротехническая прямая 180 x 0,5 x 2,5.
7. Отвертка электротехническая прямая 190 x 1,0 x 6,0.
8. Отвертка электротехническая прямая 200 x 1,5 x 8,0.
9. Отвертка электротехническая крестообразная 190 x 5,0.
10. Плоскогубцы-утконосы средние.
11. Пассатижи средние.
12. Бокорезы средние.
13. Нож монтажный.
14. Ключ разводной гаечный 19 мм.
15. Прибор-тестер.
16. Набор надфилей.
17. Отсасыватель припоя.
18. Паяльник 40 Вт.
19. Паяльник 100 Вт.

МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ЛАЗЕРНЫХ УСТАНОВОК

1. Крепеж М2,8; М3; М4; М6; М8.
2. Трубка полихлорвиниловая 3 - 10 мм.
3. Керосин.
4. Ацетон.
5. Клей эпоксидный, «Момент».
6. Лак МЛ-92.
7. Смазка «Циатим-201».
8. Бумага наждачная мелко-, средне- и крупнозернистая.
9. Лента изоляционная хлорвиниловая.

10. Лента ФУМ.
11. Изолента хлопчатобумажная.
12. Растворитель.
13. Нитки х/б 00.
14. Краска эмалевая «Спрэй».
15. Грунтовка «Спрэй».
16. Жидкость для снятия ржавчины.
17. Припой ПОС 40.
18. Флюс канифольевый.
19. Провод монтажный в полихлорвиниловой изоляции.
20. Спирт этиловый технический.

Групповая маршрутная карта технического обслуживания на лабораторные измерительные приборы

Бланк 9

Фотозлектроколориметры типов КФК-2, КФК-2МП, КФК-3, ФЭК-56М, КФО, ГФЦ-2, МКМФ и другие.

Спектрофотометры типов СФ-26, СФ-46 и другие.

Иономеры типов И-120, рН-673 и другие.

Анализаторы глюкозы "Эксан-Г".

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАМИ СЕРВИСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

№№ п.п.	Вид работ	Периодичность
1	Внешний осмотр основных, вспомогательных и дополнительных устройств и комплектности	Ежемесячно
2	Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и системы защиты на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание переключающих устройств	Ежемесячно
3	Проверка целостности сетевых и заземляющих проводов*, соединительных кабелей	Ежемесячно
4	Замена предохранителя, сетевых шнура и вилки	По мере необходимости
5	Ремонт сетевого шнура, сетевой вилки	По мере необходимости
6	Контроль состояния узлов, механизмов и оптической системы, подверженных повышенному износу и загрязнению	Ежемесячно
7	Чистка механических узлов от пыли, грязи, следов окисления и коррозии, смазка механических движущихся частей	Ежеквартально
8	Чистка оптики в кюветном отсеке и в блоке светофильтров	По мере необходимости и ежегодно
9	Замена источников излучения	По мере

		<i>необходимости и ежегодно</i>
10	<i>Юстировка источников излучения</i>	<i>По мере необходимости и ежегодно</i>
11	<i>Замена комплектующих деталей с ограниченным сроком службы</i>	<i>По мере необходимости</i>
12	<i>Замена и дозаправка отработанных жидкостей, устранение течей системы промывки</i>	<i>По мере необходимости</i>
13	<i>Комплексная регулировка и настройка</i>	<i>По мере необходимости и ежегодно</i>
14	<i>Контроль и настройка метрологических параметров по инструкции о предположительной подготовке</i>	<i>По мере необходимости и ежегодно</i>

** после окончания нормативного срока эксплуатации изделия (сопротивление изоляции изделия, токи утечки и т.п.) следует ежегодно проверять параметры электробезопасности с получением специального протокола об их измерениях.*

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ МЕДПЕРСОНАЛОМ

<i>№№ п.п.</i>	<i>Содержание работ</i>	<i>ежедневно</i>	<i>по мере необходимости</i>
1	<i>Визуальный осмотр аппарата, его составных частей, принадлежностей, исходных положений органов управления, проведение калибровок</i>	+	-
2	<i>Визуальная проверка сетевых и заземляющих проводов, соединительных кабелей, целостности сетевой вилки</i>	+	-
3	<i>Общая протирка и очистка от пыли и загрязнения наружных поверхностей изделия</i>	-	+
4	<i>Протирка ватным тампоном, смоченным в спирте и отжатым поверхностей зеркал, линз, очистка электродов, измерительных камер, кюветных отсеков, удаление пролитых жидкостей</i>	-	+

ТИПОВОЙ КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

- 1. Дипломат с кассетницей.*
- 2. Отвертка-индикатор.*
- 3. Пинцет анатомический 150 мм.*
- 4. Пинцет 150 мм.*
- 5. Пинцет анатомический 180 мм.*
- 6. Отвертка электротехническая прямая 180 x 0,5 x 2,5.*
- 7. Отвертка электротехническая прямая 190 x 1,0 x 6,0.*
- 8. Отвертка электротехническая прямая 200 x 1,5 x 8,0.*
- 9. Отвертка электротехническая крестообразная 190 x 5,0.*
- 10. Плоскогубцы-утконосы средние.*
- 11. Пассатижи средние.*
- 12. Бокорезы средние.*
- 13. Нож монтажный.*
- 14. Ключ разводной гаечный 19 мм.*
- 15. Прибор-тестер.*
- 16. Набор надфилей.*
- 17. Отсасыватель припоя.*
- 18. Паяльник 40 Вт.*
- 19. Паяльник 100 Вт.*

МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ФОТОЭЛЕКТРОКОЛОРИМЕТРОВ, СПЕКТРОФОТОМЕТРОВ, ИОНОМЕРОВ, АНАЛИЗАТОРОВ ГЛЮКОЗЫ

- 1. Крепеж М2,8; М3; М4; М6; М8.*
- 2. Трубка полихлорвиниловая 3 - 10 мм.*
- 3. Керосин.*
- 4. Ацетон.*
- 5. Клей эпоксидный, «Момент».*
- 6. Лак МЛ-92.*
- 7. Смазка «Циатим-201».*
- 8. Бумага наждачная мелко-, средне- и крупнозернистая.*
- 9. Лента изоляционная хлорвиниловая.*
- 10. Лента ФУМ.*
- 11. Изолента хлопчатобумажная.*
- 12. Растворитель.*
- 13. Нитки х/б 00.*
- 14. Краска эмалевая «Спрэй».*
- 15. Грунтовка «Спрэй».*
- 16. Жидкость для снятия ржавчины.*
- 17. Припой ПОС 40.*
- 18. Флюс канифольевый.*
- 19. Провод монтажный в полихлорвиниловой изоляции.*
- 20. Спирт этиловый технический.*

**Групповая маршрутная карта технического обслуживания на
физиотерапевтическую аппаратуру**

Бланк 10

Физиотерапевтическая аппаратура

**ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАМИ СЕРВИСНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ**

<i>№№ п.п.</i>	<i>Вид работ</i>	<i>Периодичность</i>
1	<i>Внешний осмотр основных, вспомогательных и дополнительных устройств и комплектности</i>	<i>Ежемесячно</i>
2	<i>Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и системы защиты на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание переключающих устройств</i>	<i>Ежемесячно</i>
3	<i>Проверка целостности сетевых и заземляющих проводов*, соединительных кабелей</i>	<i>Ежемесячно</i>
4	<i>Замена предохранителя, сетевых шнура и вилки</i>	<i>По мере необходимости</i>
5	<i>Ремонт сетевого шнура, сетевой вилки</i>	<i>По мере необходимости</i>
6	<i>Контроль состояния проводов (фидеров) пациента, электродов, излучателей (для УЗ-терапии)</i>	<i>Ежемесячно</i>
7	<i>Чистка приборов от пыли, грязи, следов окисления и коррозии, смазка механических движущихся частей, вентиляторов</i>	<i>Один раз в полгода</i>
8	<i>Замена предохранителей, ламп, электродов, пропайка кабелей и фидеров</i>	<i>По мере необходимости</i>
9	<i>Комплексная регулировка и настройка</i>	<i>По мере необходимости и ежегодно</i>
10	<i>Контроль и настройка метрологических параметров по инструкции о предположительной подготовке</i>	<i>По мере необходимости и ежегодно</i>

** после окончания нормативного срока эксплуатации изделия (сопротивление изоляции изделия, токи утечки и т.п.) следует ежегодно проверять параметры электробезопасности с получением специального протокола об их измерениях.*

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ МЕДПЕРСОНАЛОМ

<i>№№ п.п.</i>	<i>Содержание работ</i>	<i>ежедневно</i>	<i>по мере необходимости</i>
1	2	3	4

1	<i>Визуальный осмотр аппарата, его составных частей, принадлежностей, исходных положений органов управления, проведение калибровок</i>	+	-
2	<i>Визуальная проверка сетевых и заземляющих проводов, соединительных кабелей, целостности сетевой вилки, электродов, излучателей</i>	+	-
3	<i>Общая протирка и очистка от пыли и загрязнения наружных поверхностей изделия</i>	-	+

ТИПОВОЙ КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

1. Дипломат с кассетницей.
2. Отвертка-индикатор.
3. Пинцет анатомический 150 мм.
4. Пинцет 150 мм.
5. Пинцет анатомический 180 мм.
6. Отвертка электротехническая прямая 180 x 0,5 x 2,5.
7. Отвертка электротехническая прямая 190 x 1,0 x 6,0.
8. Отвертка электротехническая прямая 200 x 1,5 x 8,0.
9. Отвертка электротехническая крестообразная 190 x 5,0.
10. Плоскогубцы-утконосы средние.
11. Пассатижи средние.
12. Бокорезы средние.
13. Нож монтажный.
14. Ключ разводной гаечный 19 мм.
15. Прибор-тестер.
16. Набор надфилей.
17. Отсасыватель припоя.
18. Паяльник 40 Вт.
19. Паяльник 100 Вт.

МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ

1. Крепеж М2,8; М3; М4; М6; М8.
2. Трубка полихлорвиниловая 3 - 10 мм.
3. Керосин.
4. Ацетон.
5. Клей эпоксидный, «Момент».
6. Лак МЛ-92.
7. Смазка «Циатим-201».
8. Бумага наждачная мелко-, средне- и крупнозернистая.

9. Лента изоляционная хлорвиниловая.
10. Лента ФУМ.
11. Изолента хлопчатобумажная.
12. Растворитель.
13. Нитки х/б 00.
14. Краска эмалевая «Спрэй».
15. Грунтовка «Спрэй».
16. Жидкость для снятия ржавчины.
17. Припой ПОС 40.
18. Флюс канифольевый.
19. Провод монтажный в полихлорвиниловой изоляции.
20. Спирт этиловый технический.

**Групповая маршрутная карта технического обслуживания на аппаратуру
функциональной диагностики**

Бланк 11

Аппаратура функциональной диагностики

**ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАМИ СЕРВИСНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ**

<i>№№ п.п.</i>	<i>Вид работ</i>	<i>Периодичность</i>
1	Внешний осмотр основных, вспомогательных и дополнительных устройств и комплектности	Ежемесячно
2	Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и системы защиты на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание переключающих устройств	Ежемесячно
3	Проверка целостности сетевых и заземляющих проводов**, соединительных кабелей	Ежемесячно
4	Замена предохранителя, сетевых шнура и вилки	По мере необходимости
5	Ремонт сетевого шнура, сетевой вилки	По мере необходимости
6	Контроль целостности и маркировки кабеля отведений, контактов, надежности функционального заземления	Ежемесячно
7	Проверка режимов работы прибора, системы индикации, работоспособность лентопротяжного механизма, наличие записи на носителе, состояния аккумуляторных батарей	Ежемесячно
8	Замена аккумуляторных батарей, подтягивание резьбовых соединений между контактами аккумуляторов в батарее	По мере необходимости
9	Проверка прохождения внутренних калибровочных сигналов, тест-сигналов и правильности калибровки сигналов	Ежемесячно
10	Регулировка параметров прибора по прохождению внутренних калибровочных сигналов	По мере необходимости
11	Регулировка прижима пера, накала пера, чистка пера от нагара,	По мере

	<i>проверка надежности крепления держателя пера на оси ротора гальванометра</i>	<i>необходимости</i>
12	<i>Проверка положения нулевой линии и эффективной ширины записи</i>	<i>Ежемесячно</i>
13	<i>Регулировка правильности установки пера на оси ротора гальванометра</i>	<i>По мере необходимости</i>
14	<i>Контроль прохождения внешнего калибровочного сигнала по всем отведениям</i>	<i>Ежеквартально</i>
15	<i>Регулировка прибора на соответствие параметров при прохождении внешнего и внутреннего калибровочных сигналов</i>	<i>По мере необходимости</i>
16	<i>Установка скорости движения носителя записи и проверка равномерности движения</i>	<i>Ежеквартально</i>
17	<i>Регулировка скорости движения носителя записи</i>	<i>По мере необходимости</i>
18	<i>Чистка роликов ведущего вала лентопротяжного механизма</i>	<i>По мере необходимости</i>
19	<i>Смазка механического редуктора привода лентопротяжного механизма</i>	<i>По мере необходимости</i>
20	<i>Предповерочная подготовка прибора</i>	<i>Ежегодно</i>
21	<i>Замена перьев, ремонт или замена кабеля отведений, переключателей, разъемов, элементов индикации</i>	<i>По мере необходимости</i>

** возможна замена полугодового регламента ежеквартальным.*

*** при истечении срока нормативной эксплуатации прибора следует ежегодно проверять параметры электробезопасности прибора (сопротивление изоляции, токи утечки, напряжение прикосновения и т.п.) с получением специального протокола об их измерениях.*

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ МЕДПЕРСОНАЛОМ

<i>№№ п.п.</i>	<i>Содержание работ</i>	<i>ежедневно</i>	<i>по мере необходимости</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Визуальный осмотр аппарата, его составных частей, принадлежностей, исходных положений органов управления, проведение калибровок	+	-
2	Визуальная проверка сетевых и заземляющих проводов, соединительных кабелей, целостности сетевой вилки, электродов, излучателей	+	-

3	<i>Общая протирка и очистка от пыли и загрязнения наружных поверхностей изделия</i>	-	+
---	---	---	---

ТИПОВОЙ КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

1. Дипломат с кассетницей.
2. Отвертка-индикатор.
3. Пинцет анатомический 150 мм.
4. Пинцет 150 мм.
5. Пинцет анатомический 180 мм.
6. Отвертка электротехническая прямая 180 x 0,5 x 2,5.
7. Отвертка электротехническая прямая 190 x 1,0 x 6,0.
8. Отвертка электротехническая прямая 200 x 1,5 x 8,0.
9. Отвертка электротехническая крестообразная 190 x 5,0.
10. Плоскогубцы-утконосы средние.
11. Пассатижи средние.
12. Бокорезы средние.
13. Нож монтажный.
14. Ключ разводной гаечный 19 мм.
15. Прибор-тестер.
16. Набор надфилей.
17. Отсасыватель припоя.
18. Паяльник 40 Вт.
19. Паяльник 100 Вт.

МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ АППАРАТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ

1. Крепеж М2,8; М3; М4; М6; М8.
2. Трубка полихлорвиниловая 3 - 10 мм.
3. Керосин.
4. Ацетон.
5. Клей эпоксидный, «Момент».
6. Лак МЛ-92.
7. Смазка «Циатим-201».
8. Бумага наждачная мелко-, средне- и крупнозернистая.
9. Лента изоляционная хлорвиниловая.
10. Лента ФУМ.
11. Изолента хлопчатобумажная.
12. Растворитель.
13. Нитки х/б 00.
14. Краска эмалевая «Спрэй».
15. Грунтовка «Спрэй».
16. Жидкость для снятия ржавчины.
17. Припой ПОС 40.
18. Флюс канифольевый.
19. Провод монтажный в полихлорвиниловой изоляции.

20. Спирт этиловый технический.

Групповая маршрутная карта технического обслуживания на рентгеновскую аппаратуру

Бланк 12

Рентгенодиагностические комплексы и аппараты типов АРД-2, РУМ-10, РУМ-20, РУМ-20М, Рентген-30, Рентген-40, Нео-Диагномакс, ЕДР-750, ТУР-700, ТУР-800 и других типов

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАМИ СЕРВИСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

<i>№№ п.п.</i>	<i>Вид работ</i>	<i>Периодичность</i>
1	<i>Внешний осмотр основных, вспомогательных и дополнительных устройств и комплектности</i>	<i>Ежемесячно</i>
2	<i>Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и системы защиты на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание переключающих устройств, проверка четкости фиксации механических и электрических тормозов</i>	<i>Ежемесячно</i>
3	<i>Проверка целостности сетевых и заземляющих проводов*, соединительных и высоковольтных кабелей</i>	<i>Ежемесячно</i>
4	<i>Замена предохранителя, сетевых шнура и вилки, сигнальных ламп, тросов, резисторов и других элементов</i>	<i>По мере необходимости</i>
5	<i>Ремонт сетевого шнура, сетевой вилки, тросов</i>	<i>По мере необходимости</i>
6	<i>Проверка и регулировка работы экранно-снимочного устройства</i>	<i>Ежеквартально</i>
7	<i>Проверка работы электрических и механических диафрагм</i>	<i>Ежемесячно</i>
8	<i>Проверка совместимости рентгеновского луча и светового центрактора</i>	<i>Ежеквартально</i>
9	<i>Проверка величины анодных токов рентгеновских трубок по КИП РДК</i>	<i>Ежеквартально</i>
10	<i>Проверка наличия защитных фильтров рентгеновских излучателей</i>	<i>Ежемесячно</i>

11	Проверка срабатывания концевых выключателей первого и второго рабочих мест	Ежемесячно
12	Проверка состояния деталей, узлов, тросовых систем и потолочных механизмов, подверженных повышенному износу, выявление повреждений поверхностей и покрытий, следов коррозии, нарушения герметичности редукторов и рентгеновских излучателей	Ежегодно
13	Смазка подшипников, шестеренчатых и червячных передач, блоков тросовых систем и уравнивающих устройств	Ежеквартально
14	Проверка надежности заделки высоковольтных кабелей, наличия смазки высоковольтных наконечников и стаканов	Ежегодно
15	Комплексная наладка и регулировка аппарата	Ежегодно

* при истечении срока нормативной эксплуатации прибора следует ежегодно проверять параметры электробезопасности прибора (сопротивление изоляции, токи утечки, напряжение прикосновения и т.п.) с получением специального протокола об их измерениях.

№№ п.п.	Вид работ	Периодичность
1	Внешний осмотр основных, вспомогательных и дополнительных устройств и комплектности	При каждом посещении
2	Вскрытие пульта управления и его очистка	ежемесячно
3	Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и системы защиты на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание переключающих устройств, проверка чет-кости фиксации механических и электрических тормозов, провер-ка срабатывания устройств безопасности (аварийный выключа-тель, блокировки, предупредительный фонарь), проверка сраба-тывания концевых выключателей первого и второго рабочих мест, наличия средств индивидуальной защиты	ежемесячно
4	Затяжка ослабленных крепежных соединений элементов, соединителей	ежемесячно
5	Проверка целостности сетевых и заземляющих проводов*, соединительных и высоковольтных кабелей	ежемесячно
6	Чистка электрических контактов реле	ежемесячно
7	Замена предохранителя, сетевых шнура и вилки, сигнальных ламп, тросов, резисторов и других элементов	при необходимости

8	Ремонт сетевого шнура, сетевой вилки, тросов	при необходимости
9	Проверка и регулировка ЭСУ, РЭОП, ССЯ, ВКУ	ежеквартально
10	Проверка работы электрических и механических диафрагм	ежемесячно
11	Проверка совместимости рентгеновского луча и светового центрактора	ежеквартально
12	Проверка соответствия режимов работы рентгеновской трубки паспортным данным	ежеквартально
13	Проверка наличия защитных фильтров рентгеновских излучателей	при каждом посещении
14	Проверка состояния деталей, узлов, тросовых систем и потолоч-ных механизмов, подверженных повышенному износу, выявление повреждений поверхностей и покрытий, следов коррозии, наруше-ния герметичности редукторов и рентгеновских излучателей, надежности стенового крепления (для дентальных РА)	ежегодно
15	Смазка подшипников, шестеренчатых и червячных передач, блоков тросовых систем и уравнивающих устройств	ежеквартально
16	Проверка надежности заделки высоковольтных кабелей, наличия смазки высоковольтных наконечников и стаканов	ежегодно
17	Проверка и регулировка системы вращения анода, защиты рентгеновской трубки от перегрузки	ежеквартально
18	Проверка состояния привода дверей	ежемесячно
19	Комплексная наладка и регулировка аппарата	ежегодно

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ МЕДПЕРСОНАЛОМ

№№ п.п.	Содержание работ	ежедневно	по мере необходимости
1	2	3	4

1	Визуальный осмотр аппарата, его составных частей, принадлежностей, исходных положений органов управления	+	-
2	Визуальная проверка сетевых и заземляющих проводов, соединительных кабелей, целостности сетевой вилки, коммутирующих проводников	+	-
3	Подготовка аппарата к работе в соответствии с паспортом	+	
4	Общая протирка и очистка от пыли и загрязнения наружных поверхностей изделия	-	+

ТИПОВОЙ КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

1. Дипломат с кассетницей.
2. Отвертка-индикатор.
3. Пинцет анатомический 180 мм.
4. Отвертка электротехническая прямая 180 x 0,5 x 2,5.
5. Отвертка электротехническая прямая 190 x 1,0 x 6,0.
6. Отвертка электротехническая крестообразная 150 x 3,0.
7. Отвертка электротехническая крестообразная 190 x 5,0.
8. Пассатижи средние.
9. Бокорезы средние.
10. Нож монтажный.
11. Прибор-тестер.
12. Набор надфилей.
13. Паяльник 40 Вт.
14. Паяльник 200 Вт.
15. Набор торцевых ключей.
16. Осциллограф С1-73.
17. Источник питания Б5-45.
18. Дозиметр индивидуальный.

МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ РЕНТГЕНОВСКИХ АППАРАТОВ

1. Крепеж М3; М4; М5.
2. Трубка полихлорвиниловая 4 - 6, 12 мм.
3. Керосин.
4. Ацетон.
5. Дихлорэтан.
6. Клей эпоксидный, «Момент».
7. Смазка «Циатим-201».
8. Бумага наждачная нулевая, мелко-, средне- и крупнозернистая.

9. Лента изоляционная хлорвиниловая.
10. Краска эмалевая «Спрэй».
11. Грунтовка «Спрэй».
12. Жидкость для снятия ржавчины.
13. Припой ПОС 40.
14. Флюс канифольевый.
15. Провод монтажный в полихлорвиниловой изоляции.
16. Спирт этиловый технический.
17. Бумага упаковочная.
18. Шпагат.

**Групповая маршрутная карта технического обслуживания на воздушные
стерилизаторы и термостаты**

Бланк 13

Воздушные стерилизаторы, термостаты

**ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАМИ СЕРВИСНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ**

№ № п.п .	Наименование работ	Периодичность
Для всех видов аппаратов		
1	Внешний осмотр аппарата. Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов. Проверка целостности и надежности подключения сетевого шнура, сетевой вилки и провода заземления *	Ежемесячно
2	Замена предохранителей, ламп, сетевого шнура, вилки, провода заземления, электронагревателей, термометров, электродвигателей	По мере необходимости
3	Замена элементов электрической схемы, замена коммутационных и установочных изделий	По мере необходимости
Шкафы сушильно-стерилизационные типов ШСС-80, ШСС-		
4	Замена смазки: в буксе привода вентилятора, в подшипниках электродвигателя, в петлях и ручках створок шкафа	Ежеквартально
5	Проверка состояния и чистка контактов: реле коммутирующего устройства, автоматического выключателя	Ежеквартально
6	Проверка крепления механических контактов на соединительных платах коммутирующего устройства, зажимах электродвигателя и электронагревателя	Один раз в полгода
7	Проверка (регулировка) ремня привода вентилятора, проверка привода заслонки вентилятора	Один раз в полгода
8	Замена ремня, уплотнительных прокладок створок стеркамеры, реле времени	По мере необходимости

Стерилизаторы воздушные типа ГП-20, ГП-40, ГП-80		
4	Контроль автоматического поддержания температуры внутри стеркамеры на всех режимах	Один раз в полгода
5	Контроль режимов работы электрической схемы	Ежегодно
6	Контроль температуры срабатывания при аварийном перегреве	Один раз в полгода
7	Подстройка температурных режимов	По мере необходимости
8	Проверка электродвигателя с целью не допустить загрязнения, проверка механических креплений и электрических контактов	Ежеквартально
9	Проверка крепления электронагревателей, чистка изоляционных втулок и контактных стержней	Ежегодно
10	Проверка внешнего вида магнитного пускателя, состояния крепления контактных зажимов и состояния контактов	Ежеквартально
11	Затяжка креплений магнитного пускателя, чистка контактов	По мере необходимости
12	Проверка плотности закрывания двери стерилизатора	Один раз в полгода
13	Регулировка прижатия двери стеркамеры к корпусу, замена уплотнительной прокладки	По мере необходимости
Термостаты, термостатирующие устройства		
4	Контроль автоматического поддержания температуры	Один раз в полгода
5	Контроль режимов работы электрической схемы	Ежегодно
6	Перестройка температурных режимов	По мере необходимости

* - после окончания нормативного срока эксплуатации изделия следует ежегодно проверять параметры его электробезопасности (сопротивление изоляции, токи утечки и т.п.) с получением специального протокола об их измерениях.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ МЕДПЕРСОНАЛОМ

№№ п.п.	Виды работ	Периодичность	
		ежедневн о	по мере необходимост и
1	Визуальный осмотр аппарата, сетевого шнура и вилки, провода заземления	+	+
2	Удаление пыли, грязи с наружных поверхностей аппарата	+	-
3	Подготовка аппарата к работе	+	-
4	Дезинфекция стеркамеры	-	+

ТИПОВОЙ КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

1. Дипломат с кассетницей.
2. Отвертка-индикатор.
3. Прибор измерительный комбинированный.
4. Пинцет 150 мм.
5. Отвертка электротехническая прямая 180 x 0,5 x 2,5.
6. Отвертка электротехническая прямая 190 x 1,0 x 6,0.
7. Отвертка электротехническая крестовая 190 x 5,0.
8. Ножницы тупоконечные 180 мм.
9. Плоскогубцы-утконосы средние.
10. Пассатижи средние.
11. Масленка.
12. Бокорезы средние.
13. Нож монтажный.
14. Паяльник 40 Вт.
15. Паяльник 100 Вт.
16. Ключи трубные КТР-1 и КТР-2.
17. Набор торцевых ключей.
18. Молоток 100 г.
19. Зубило.

МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ СТЕРИЛИЗАТОРОВ

1. Лента изоляционная хлорвиниловая.
2. Лента ФУМ.
3. Изолента хлопчатобумажная.
4. Припой ПОС 40.
5. Флюс канифольевый.
6. Провод монтажный в полихлорвиниловой изоляции.
7. Графитовая смазка БВН-1.
8. Смазка «Циатим-201».
9. Шнур асбестовый.
10. Волокно льняное трепаное.
11. Керосин.
12. Трубка полихлорвиниловая 3 - 12 мм.
13. Бумага наждачная мелкозернистая, среднезернистая, крупнозернистая.
14. Жидкость для снятия ржавчины.

Групповая маршрутная карта технического обслуживания на системы медгазоснабжения

Бланк 14

Системы медицинского газоснабжения (ГХ-1-0,035/16; ГХК 3/16-200; ТГХК-1; ЦСР-1; КСС-2,
трубопроводы и арматура)

**ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАМИ СЕРВИСНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ**

<i>№№ п.п.</i>	<i>Наименование работ</i>	<i>Периодичность</i>
1	Внешний осмотр оборудования СМГС и проверка комплектности: источника медгазоснабжения, трубопровода, вспомогательных устройств	Ежемесячно
2	Проверка целостности защитного заземления источника медгазоснабжения, трубопровода, вспомогательных устройств	Ежемесячно
3	Проверка герметичности:	
	- вакуумной изоляции резервуара	По мере необходимости
	- на обмерзание панелей испарителей	Ежемесячно
	- мембран	Ежегодно
	- сварных соединений в местах входа и выхода трубопроводов	Ежемесячно
	- непосредственно трубопроводов внутренних и наружных	Ежемесячно
	- мест соединений и уплотнений арматуры	Ежемесячно
4	Проверка подачи медгаза по системе внутренней разводки потребителей. Выявление и устранение неисправностей, препятствующих подаче газа по трубопроводу	По мере необходимости
5	Проверка исправности и работоспособности органов управления, контроля, индикации, сигнализации, предохранительных устройств и арматуры: - автоматического регулятора давления АРД; - автоматического дренажного клапана АДК; - устройств визуального и дистанционного контроля уровня; - контрольно-измерительных приборов; - предохранительных клапанов; - электрического оборудования; - регулятора вакуума; - редукторов, вентилей.	Ежемесячно
6	Контроль состояния деталей, узлов, механизмов и устройств, подверженных повышенному износу: резьбовых соединений, сальниковых уплотнений, уплотнительных прокладок, прижимных пружинных устройств	Ежемесячно
7	Чистка механических и других рабочих систем, смазка сопрягающих элементов конструкции, отгрев запорной арматуры, дозаправка (замена) отработавших смазочных материалов вакуумнасоса, удаление (слив) из систем и отстойников продуктов обработки	По мере необходимости
8	Затяжка всех ослабленных крепежных элементов, стыковок, соединений	По мере необходимости
9	Замена уплотнений, сальников	По мере необходимости

10	Ремонт (замена) вентиляей	По мере необходимости
11	Ремонт (замена) змеевиков	По мере необходимости
12	Устранение (пайка) негерметичности трубопровода	По мере необходимости
13	Демонтаж (монтаж) манометров для поверки	По мере необходимости и ежегодно
14	Комплексная настройка и регулировка предохранительных клапанов, АРД, АДК	По мере необходимости
15	Обезжиривание систем медгазоснабжения	По мере необходимости по результатам анализа
16	Испытание трубопровода на прочность	1 раз в 3 года
17	Испытание трубопровода на плотность	Ежегодно

После окончания нормативного срока эксплуатации системы и входящих изделий следует ежегодно проверять их параметры электробезопасности (сопротивление изоляции, токи утечки и т.п.) с получением специального протокола об их измерениях.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ МЕДПЕРСОНАЛОМ И ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПЕРСОНАЛОМ

№№ п.п.	Виды работ	Периодичность	
		ежедневно	ежегодно
1	Внешний осмотр оборудования системы медгазоснабжения и проверка комплектности	+	-
2	Проверка обеспечения требований ТБ	+	-
3	Проверка герметичности системы с выявлением мест повреждений и утечек	+	-
4	Проверка подачи медгаза по системе внутренней разводки потребителя	+	-
5	Проверка работоспособности органов управления, контроля, индикации, сигнализации, предохранительных устройств и арматуры	+	-
6	Отбор и анализ весового содержания масла в кислороде и на стенках сосудов и трубопроводов	-	+
7	Установление сроков работ по обезжириванию системы	-	+
8	Восстановление наружной окраски и надписей источника медгазоснабжения и трубопровода	-	+
9	Испытание трубопровода на прочность	-	+*
10	Испытание трубопровода на плотность	-	+

* 1 раз в 3 года

ТИПОВОЙ КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

- 1. Дипломат с кассетницей.*
- 2. Отвертка-индикатор.*
- 3. Прибор измерительный комбинированный.*
- 4. Пинцет 150 мм.*
- 5. Отвертка электротехническая прямая 180 x 0,5 x 2,5.*
- 6. Отвертка электротехническая прямая 190 x 1,0 x 6,0.*
- 7. Отвертка электротехническая крестовая 190 x 5,0.*
- 8. Ножницы тупоконечные 180 мм.*
- 9. Плоскогубцы-утконосы средние.*
- 10. Пассатижи средние.*
- 11. Масленка.*
- 12. Бокорезы средние.*
- 13. Нож монтажный.*
- 14. Паяльник 40 Вт.*
- 15. Паяльник 100 Вт.*
- 16. Ключи трубные КТР-1 и КТР-2.*
- 17. Набор торцевых ключей.*
- 18. Молоток 100 г.*
- 19. Зубило.*

МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ СТЕРИЛИЗАТОРОВ

- 1. Лента изоляционная хлорвиниловая.*
- 2. Лента ФУМ.*
- 3. Изолента хлопчатобумажная.*
- 4. Припой ПОС 40.*
- 5. Флюс канифольевый.*
- 6. Провод монтажный в полихлорвиниловой изоляции.*
- 7. Графитовая смазка БВН-1.*
- 8. Смазка «Циатим-201».*
- 9. Шнур асбестовый.*
- 10. Волокно льняное трепаное.*
- 11. Керосин.*
- 12. Трубка полихлорвиниловая 3 - 12 мм.*
- 13. Бумага наждачная мелкозернистая, среднезернистая, крупнозернистая.*
- 14. Жидкость для снятия ржавчины.*

3. Метрологическое обеспечение

3.1 Нормативная база

К нормативным документам, регулирующим отношения в области метрологического обеспечения технического обслуживания и ремонта медицинской техники, следует отнести:

- Закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 13.08.2006 N 493 (ред. от 02.09.2009) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ"
- Методические указания МЗ РФ «Требования к территориальным базовым организациям метрологической службы Министерства здравоохранения Российской Федерации и порядок их аккредитации» (Р 42-701-98);
- Методические указания МЗ РФ «Типовая программа проведения территориальной базовой организацией метрологической службы надзора за состоянием метрологического обеспечения в учреждениях здравоохранения» (Р 42-702-98);
- О метрологическом контроле и надзоре за СИМН. Письмо Минздрава России руководителям органов и учреждений здравоохранения Российской Федерации от 03.10.97 г. № 2510/7398-97-32;
- ПР 50.2.006-94 ГСП. Правила по метрологии. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения;
- ПР-50.2.008-94. Порядок аккредитации головных и базовых организации метрологической службы государственных органов управления Российской Федерации и объединений юридических лиц;
- ПР 50.2.014-2002. Правила проведения аккредитации метрологических служб юридических лиц на право поверки средств измерений.

Кроме перечисленных, имеется еще довольно большое других нормативных документов, регламентирующих разные стороны метрологического обеспечения технического обслуживания и ремонта медицинской техники – как организационного, так и технического характера – направленных на обеспечение своевременного проведения поверки средств измерений общего и медицинского назначения и вывода из эксплуатации этих средств, не прошедших поверку.

При этом следует иметь в виду, что все средства измерения, применяемые в здравоохранении (в т.ч. и те, которые находятся в сервисных организациях), подлежат государственному метрологическому контролю и надзору.

3.2 Порядок проведения поверки

Поверка средств измерений – совокупность операций, выполняемых органами Государственной метрологической службы (другими уполномоченными органами, организациями) с целью определения и подтверждения соответствия средств измерений установленным техническим требованиям.

Организационно Государственная метрологическая служба сейчас представлена Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирование), образованным в соответствии с Указом Президента РФ от 20.05.2004 № 649 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти».

Средства измерений (в т.ч. средства измерения медицинского назначения), подлежащие государственному метрологическому контролю и надзору, подвергаются поверке органами Государственной метрологической службы (Ростехрегулированием) при выпуске из производства или ремонта, при ввозе по импорту и эксплуатации.

По решению Ростехрегулирования право поверки средств измерений может быть предоставлено аккредитованным метрологическим службам юридических лиц. Поверочная деятельность, осуществляемая аккредитованными метрологическими службами юридических лиц, контролируется органами Ростехрегулирования по месту расположения этих юридических лиц.

Поверка средств измерений осуществляется физическим лицом, аттестованным в качестве поверителя в порядке, устанавливаемом Ростехрегулированием.

Поверка производится в соответствии с нормативными документами, утверждаемыми по результатам испытаний по утверждению типа средств измерений.

Результатом поверки является подтверждение пригодности средства измерений к применению или признание средства измерений непригодным к применению.

Если средство измерений по результатам поверки признано пригодным к применению, то на него и (или) техническую документацию наносится оттиск поверительного клейма и (или) выдается «Свидетельство о поверке».

Если средство измерений по результатам поверки признано непригодным к применению, оттиск поверительного клейма и (или) «Свидетельство о поверке» аннулируются и выписывается «Извещение о непригодности» или делаются соответствующие записи в технической документации.

При выполнении поверочных работ с выездом на место эксплуатации средств измерений администрация УЗ обязана оказывать поверителям содействие, в том числе:

- предоставлять им соответствующие помещения;
- обеспечивать их соответствующим персоналом и транспортом;
- извещать всех пользователей средств измерений о времени поверки.

Средства измерений подвергаются первичной, периодической, внеочередной, инспекционной и экспертной поверке.

Первичной поверке подлежат средства измерений утвержденных типов при выпуске из производства и ремонта, при ввозе по импорту.

На первичную (послеремонтную) поверку средства измерений, выпускаемые из ремонта, должны предъявляться после их приемки отделом технического контроля ремонтирующей организации. При проведении ремонта средств измерений выездными бригадами допускается предъявление на поверку средств измерений лицом, производившим ремонт без предварительно приемки отделом технического контроля.

Периодической поверке подлежат средства измерений, находящиеся в эксплуатации или на хранении, через определенные межповерочные интервалы.

Конкретные перечни средств измерений, подлежащих поверке, составляют УЗ – владельцы средств измерений.

Перечни средств измерений, подлежащих поверке, направляют в органы Ростехрегулирования.

Органы Ростехрегулирования в процессе осуществления государственного надзора за соблюдением метрологических правил и норм контролируют правильность составления перечней средств измерений, подлежащих поверке.

Периодическую поверку должен проходить каждый экземпляр средств измерений. Периодической поверке могут не подвергаться средства измерений, находящиеся на длительном хранении. Периодическую поверку средств измерений, предназначенных для измерений (воспроизведения) нескольких величин или имеющих несколько диапазонов измерений, но используемых для измерений (воспроизведения) меньшего числа величин или на меньшем числе диапазонов измерений допускается на основании решения главного метролога или руководителя юридического лица производить только по тем требованиям нормативных документов по поверке, которые определяют пригодность средств измерений для применяемого числа величин и применяемых диапазонов измерений.

Соответствующая запись должна быть сделана в эксплуатационных документах.

Результаты периодической поверки действительны в течение межповерочного интервала.

Администрация УЗ обязана вести учет результатов периодических поверок и разрабатывать рекомендации по корректировке межповерочных интервалов с учетом специфики их применения.

Корректировка межповерочных интервалов производится органами Ростехрегулирования по согласованию с метрологической службой юридического лица.

Периодическая поверка может производиться на территории УЗ-пользователя или юридического лица, аккредитованного на право поверки.

Место поверки выбирает пользователь средств измерений, исходя из экономических факторов и возможности транспортировки поверяемых средств измерений и эталонов.

Средства измерений должны представляться на поверку по требованию органа Ростехрегулирования расконсервированными, вместе с техническим описанием, инструкцией по эксплуатации, методикой поверки, паспортом или свидетельством о последней поверке, а также необходимыми комплектующими устройствами.

Внеочередную поверку производят при эксплуатации (хранении) средств измерений при:

повреждении знака поверительного клейма, а также в случае утраты свидетельства о поверке;

вводе в эксплуатацию средств измерений после длительного хранения (более одного межповерочного интервала);

проведении повторной юстировки или настройки, известном или предполагаемом ударном воздействии на средство измерений, не реализованных по истечении срока, равного половине межповерочных интервалов на них;

применении средств измерений в качестве комплектующих по истечении срока, равного половине межповерочных интервалов на них.

Инспекционную поверку производят для выявления пригодности к применению средств измерений при осуществлении государственного метрологического надзора.

Инспекционную поверку можно производить не в полном объеме, предусмотренном методикой поверки.

Результат инспекционной поверки отражают в акте проверки.

Инспекционную поверку производят в присутствии представителя администрации УЗ.

Экспертную поверку производят при возникновении спорных вопросов по метрологическим характеристикам, исправности средств измерений и пригодности их к применению.

Экспертную поверку производят органы Ростехрегулирования по письменному требованию (заявлению) суда, прокуратуры, милиции, государственного арбитража, по письменному заявлению юридических и физических лиц при возникновении спорных вопросов по метрологическим характеристикам, исправности средств измерений и пригодности средств измерений к применению и по правильности эксплуатации средств измерений. В заявлении должны быть указаны предмет, цель экспертной поверки и причина, вызвавшая ее необходимость.

При осуществлении экспертной поверки средств измерений в необходимых случаях могут присутствовать заявитель и представители заинтересованной стороны.

По результатам экспертной поверки составляют заключение, которое утверждает руководитель органа Ростехрегулирования, и направляют его заявителю. Один экземпляр заключения должен храниться в органе Ростехрегулирования, проводившем экспертную поверку.

Юридические лица, выпускающие средства измерений из ремонта, использующие их в целях эксплуатации, проката или продажи, обязаны своевременно представлять средства измерений на поверку.

3.3 Организация метрологической службы

Для осуществления вышеописанных процедур в УЗ и сервисной организации должна быть организована метрологическая служба, которая будет осуществлять свою деятельность во взаимодействии с Территориальным управлением Ростехрегулирования и Территориальной базовой организацией метрологической службы надзора за состоянием метрологического обеспечения в УЗ.

Метрологическую службу возглавляет главный метролог – освобожденный или неосвобожденный, в зависимости от решения администрации УЗ или сервисной организации.

В составе метрологической службы сервисной организации могут создаваться самостоятельные калибровочные лаборатории, которые осуществляют калибровку средств измерений для собственных нужд или сторонних юридических лиц.

К основным задачам метрологической службы сервисной организации относятся:

- обеспечение единства и требуемой точности измерений, повышение уровня метрологического обеспечения производства;
- внедрение в практику современных методов и средств измерений, направленных на повышение уровня научных исследований, эффективности производства, технического уровня и качества продукции, а также иных работ, выполняемых предприятием;
- организация и проведение ремонта и калибровки средств измерений, используемых при производстве (техническом обслуживании и ремонте), своевременное представление средств измерений на поверку;
- проведение метрологической экспертизы конструкторской и технологической документации, разрабатываемой подразделениями сервисной организации;
- проведение работ по метрологическому обеспечению подготовки производства;
- участие в аккредитации испытательных подразделений, в подготовке к аттестации производства и сертификации систем качества;
- осуществление метрологического надзора за состоянием и применением средств измерений, эталонами, соблюдением метрологических правил и норм, нормативных документов по обеспечению единства измерений.

Положение о метрологической службе сервисной организации разрабатывается на основе Устава организации и утверждается руководителем организации по согласованию с Территориальным управлением Ростехрегулирования.

Метрологическая служба сервисной организации может быть аккредитована на право поверки и (или) калибровки средств измерений.

Метрологические службы создаются во всех УЗ независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности.

К основным задачам метрологической службы УЗ относятся:

- обеспечение единства и достоверности измерений технических средств, используемых при проведении исследований, профилактики, диагностики, лечения и реабилитации;
- внедрение в практику современных методов и средств измерений, направленных на повышение уровня научных исследований и эффективности медицинского обслуживания, а также иных работ, выполняемых УЗ;
- проведение метрологической экспертизы организационно-технических документов, разрабатываемых в УЗ;

- учет, организация и проведение технического обслуживания, ремонта и поверки средств измерений, испытаний и контроля, находящихся в эксплуатации;
- осуществление метрологического надзора за состоянием, применением, техническим обслуживанием, ремонтом и поверкой средств измерений, за внедрением и соблюдением метрологических норм и правил, за метрологическим обеспечением деятельности УЗ.

Положение о метрологической службе УЗ согласовывается с главным метрологом территориальной базовой организации метрологической службы и утверждается руководителем УЗ.

Обычно Положение о метрологической службе состоит из следующих разделов:

1. Общие положения

В этом разделе указывается, на основании каких нормативных документов разработано Положение, чем руководствуется метрологическая служба в своей деятельности, на какое должностное лицо из администрации возложена ответственность за деятельность метрологической службы, какие инстанции осуществляют надзор за деятельностью метрологической службы.

2. Структура метрологической службы

В этом разделе перечисляются структурные подразделения метрологической службы, например, калибровочные лаборатории, а также показываются методические связи метрологической службы с иными подразделениями УЗ или сервисной организации, указывается, кто возглавляет метрологическую службу.

3. Основные задачи метрологической службы

В качестве задач метрологической службы обычно перечисляются уже вышеупомянутые задачи.

4. Права и обязанности метрологической службы

Метрологическая служба обязана:

- проводить единую техническую политику и осуществлять общее руководство по обеспечению единства и требуемой точности измерений, а также по обеспечению метрологического контроля и надзора вУЗ (сервисной организации);
- осуществлять вУЗ (сервисной организации) надзор за состоянием и применением средств измерений, аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами единиц величин, применяемыми для калибровки средств измерений, соблюдение метрологических правил и норм, нормативных документов по обеспечению единства измерений;
- осуществлять взаимодействие с Территориальным управлением Ростехрегулирования, Территориальной базовой организации метрологической службы, а также с другими организациями по вопросам обеспечения единства измерений;
- определять основные направления развития метрологического обеспечения, для чего организовывать и координировать работы по анализу состояния измерений, контроля и испытаний;
- организовывать и проводить работы по формированию и выполнению программ работ по метрологическому обеспечению;
- организовывать и проводить работу по аккредитации на право проведения госповерки (если такая задача поставлена);
- проводить аттестацию методик выполнения анализов, измерений и контроля с целью обеспечения заданных значений показателей точности этих измерений;

- разрабатывать метрологические требования к средствам измерений, применяемым вУЗ (сервисной организации);
- содействовать подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в области метрологии;
- формировать и вести информационный фонд средств измерений и методик выполнения анализов, измерений и контроля, используемых в отрасли;
- представлять интересы УЗ (сервисной организации) при решении с другими организациями спорных вопросов в области метрологического обеспечения.

Метрологическая служба имеет право:

- выдавать руководителям подразделений обязательные предписания, направленные на предотвращение, прекращение и устранение нарушений метрологических правил и норм;
- готовить предложения руководству УЗ (сервисной организации) об отмене приказов, распоряжений и указаний в области метрологического обеспечения, противоречащих действующему законодательству, метрологическим правилам и нормам, готовить заключения по проектам внутренних документов по вопросам метрологии;
- вносить предложения руководству УЗ (сервисной организации) о привлечении независимых экспертов к проведению метрологической экспертизы разработанной конструкторской и технологической документации;
- получать от подразделений материалы, необходимые для проведения проверок в порядке осуществления метрологического надзора.

5. Финансирование метрологической службы

Указываются источники финансирования деятельности метрологической службы.

6. Ответственность метрологической службы

Перечисляются меры ответственности метрологической службы и иных подразделений УЗ (сервисной организации) за соблюдение метрологических требований.

3.4 Метрологическая документация

Кроме согласованного и утвержденного Положения о метрологической службе, содержание которого рассмотрено выше, в метрологической службе должны быть еще следующие документы:

- перечень средств измерения общего и медицинского назначения, которые находятся вУЗ (сервисной организации) на правах собственности, аренды, проката. В этом перечне должны быть указаны заводские номера; инвентарные номера; подразделения, в которых находятся эти средства измерения; лица, ответственные за их содержание; сроки очередной поверки. Естественно, что средства измерения должны пройти утверждение типа в установленном порядке;
- свидетельства о государственной поверке средств измерения, журнал их учета, а также документы, обосновывающие корректировку межповерочного интервала средств измерения, работающих в облегченном или утяжеленном режимах;
- паспорта на каждое средство измерения. Паспорт входит в комплект поставки средства измерения, по своему составу он должен соответствовать требованиям ГОСТ 2.601-95 «ЕСКД. Эксплуатационные документы». При получении средства измерения в прокат или аренду необходимо, чтобы владелец средства измерения передал бы вУЗ (сервисную организацию) и паспорт тоже;
- если вУЗ (сервисной организации) имеются поверительные стенды, то они должны быть снабжены паспортами на рабочее место, в котором имеется согласованная с Территориальным управлением Ростехрегулирования утвержденная руководителем УЗ (сервисной организации) схема поверительного стенда;
- свидетельства о повышении квалификации метрологических работников;
- акты проверок УЗ (сервисной организации) органами метрологического надзора с выданными предписаниями и отчетами об их исполнении;
- для своевременного представления в государственную поверку средств измерения должен быть составлен и согласован в Территориальном управлении Ростехрегулирования график поверки средств измерения по нижеприведенной форме:

Бланк 15

УТВЕРЖДАЮ

(наименование юридического лица)

Руководитель органа ТУ РТР

Тел. _____

(подпись) (инициалы, фамилия)

Г Р А Ф И К

поверки средств измерений

Вид измерений _____

№ № n/n	Наименование, тип, заводское обозначение	Метрологические характеристики		Периодичность поверки (месяцы)	Дата посл. поверки	Место проведения поверки	Сроки проведения поверки	Сфера ГМК
		Класс точности, погрешность	Предел (диапазон) измерений					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Руководитель _____

(наименование юридического лица)

- если УЗ (сервисная организация) имеет метрологическую службу, аккредитованную на осуществление государственной поверки, то вышеперечисленные документы должны быть дополнены еще свидетельством об аккредитации метрологической службы на право проведения государственной поверки, журналом выдачи свидетельств о госповерке и копиями выданных свидетельств о госповерке.

4. Документация по техническому обслуживанию и ремонту ИМТ

Основными документами по организации и учету деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники являются:

- договор о техническом обслуживании медицинской техники между владельцем (пользователем) медицинской техники и предприятием по техническому обслуживанию медицинской техники или предприятием-изготовителем. Особенности содержания договора на техническое обслуживание медицинской техники – см. «Руководство по организации закупок, технического обслуживания, ремонта и списания медицинской техники» (РМТ 59498076-07-2006), Санкт-Петербург, Медтехиздат, 2006;
- технологический регламент (технологическая карта технического обслуживания изделия или группы однотипных изделий);
- журнал технического обслуживания;
- акт-наряд на выполнение работ по техническому обслуживанию;
- протокол (акт) контроля технического состояния изделия, или заключение о техническом состоянии изделия;
- график технического обслуживания;
- перечень работ по техническому обслуживанию медицинских изделий;
- протоколы (акты) метрологического контроля вредных и опасных факторов, источниками которых являются изделия медицинской техники.

Сервисная организация должна располагать соответствующей действующей документацией, включающей:

- нормативные документы, устанавливающие технические требования к обслуживаемой технике и методы ее послеремонтных испытаний – стандарты в т. ч. международные, технические условия, правила, нормы, технические рекомендации и т.п.;
- документы, устанавливающие технологические регламенты и содержание работ по монтажу, наладке, ремонту и техническому обслуживанию медицинской техники, включая маршрутные карты технического обслуживания;
- документы по охране труда и технике безопасности;
- документы, определяющие порядок регистрации обслуживаемой медицинской техники, правила хранения информации (протоколов, рабочих журналов и т.п.) о результатах монтажа, наладки, технического обслуживания, ремонта, послеремонтных испытаний медицинской техники, а также эти регистрационные документы с указанием лиц, проводивших указанные работы;

Условия хранения всей документации должны обеспечивать ее сохранность в течение установленного срока. Условия и сроки хранения документов должны быть документированы.

4.1 Нормативно-техническая документация

Учитывая, что деятельность по техническому обслуживанию и ремонту ИМТ напрямую влияет на жизнь и здоровье людей, эта деятельность регламентирована многими нормативно-техническими и правовыми документами. По своей направленности их можно разделить на несколько групп.

Общие технические требования и методы испытаний изделий

ГОСТ 25148-82 Установки стоматологические. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 25995-83 (ст. СЭВ 3932-82) Электроды для съема биоэлектрических потенциалов. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 22649-83 Стерилизаторы воздушные медицинские. Общие технические условия

ГОСТ 26831-86 Приборы медицинские ультразвуковые диагностические эхоимпульсные сканирующие. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 25052-87 Аппараты ультразвуковой терапии. Общие технические условия

ГОСТ 22340-89 Аквадистилляторы медицинские электрические. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 26161-89 Столы операционные. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 19569-89 (взамен ГОСТ 19569-80, ГОСТ 4.365-85) Стерилизаторы паровые медицинские. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 24496-89 Эндоскопы медицинские. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 28386-89 (взамен ГОСТ 4.117-84) Аппаратура гипербарической оксигенации. Общие технические требования

ГОСТ 19687-89 Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов сердца. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 26368-90 Светильники медицинские. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 28603-90 Аппараты УВЧ-терапии. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51088-97 Наборы реагентов для клинической лабораторной диагностики. Общие технические условия

ГОСТ Р 51352-99 Наборы реагентов для клинической лабораторной диагностики. Методы испытаний

ГОСТ Р 51316-99 Барокамеры одноместные медицинские стационарные. Общие технические требования

ГОСТ Р ИСО 5358-99 Аппараты ингаляционного наркоза. Общие технические требования

ГОСТ Р ИСО 10651.1-99 Аппараты искусственной вентиляции легких 4.1 Технические требования

ГОСТ Р 50663-99 (ИСО 8382-88) Аппараты ИВЛ для оживления. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р ИСО 9919-99 Оксиметры пульсовые медицинские. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р ИСО 8185-99 Увлажнители медицинские. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р ИСО 8637-99 Гемодиализаторы, гемофильтры и гемоконцентраторы. Технические требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51959.1-2002 (ЕН 1060.1-96) Сфигмоманометры (измерители артериального давления) неинвазивные. 4.1 Общие требования.

ГОСТ Р 51959.2-2002 (ЕН 1060.2-96) Сфигмоманометры (измерители артериального давления) неинвазивные. 4.2 Дополнительные требования к механическим сфигмоманометрам

ГОСТ Р 51959.3-2002 (ЕН 1060.3-96) Сфигмоманометры (измерители артериального давления) неинвазивные. 4.3 Дополнительные требования к электромеханическим системам измерения давления крови.

Требования безопасности к медицинской технике

ГОСТ 12.2.025-76 (с измен., утв. в декабре 1981 г., июне 1986 г., июне 1991 г. Переиздание февраль 1996 г.) ССБТ. Изделия медицинской техники. Электробезопасность. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) Изделия медицинские электрические. 4.1 Общие требования безопасности

ИСО 601-1-1-96 Изделия медицинские электрические 4.1 Общие требования безопасности к медицинским электрическим системам

ГОСТ Р 50267.3-92 (МЭК 601-2-3-91) ГОСТ Изделия медицинские электрические. 4.2. Частные требования безопасности к аппаратам для коротковолновой терапии

ГОСТ Р 50267.4-92 (МЭК 601-2-3-91) Изделия медицинские электрические. 4.2. Частные требования безопасности к дефибрилляторам и дефибрилляторам-мониторам.

ГОСТ 50267.6-92 (МЭК 601-2-6-84) Изделия медицинские электрические. 4.2. Частные требования безопасности к аппаратам для микроволновой терапии

ГОСТ Р 50267.8-93 Изделия медицинские электрические. Частные требования безопасности к рентгеновским генераторам терапевтических аппаратов

ГОСТ Р 50267.10-93 (МЭК 601-2-10-91) Изделия медицинские электрические. 4.2. Частные требования безопасности к стимуляторам нервов и мышц

ГОСТ Р 50267.25-94 Изделия медицинские электрические. 4.2. Частные требования безопасности к электрокардиографам

ГОСТ Р 50723-94 Лазерная безопасность. Общие требования безопасности при разработке и эксплуатации лазерных изделий

ГОСТ Р 50267.7-95 Изделия медицинские электрические. 4.2. Частные требования безопасности к питающим устройствам диагностических рентгеновских генераторов

ГОСТ Р 50267.26-95 (МЭК 601-2-26-94) Изделия медицинские электрические. 4.2 Частные требования безопасности к электроэнцефалографам

ГОСТ Р 50267.27-95 (МЭК 601-2-27-91) Изделия медицинские электрические. 4.2 Частные требования безопасности к электрокардиографическим мониторам

ГОСТ Р 50267.28-95 (МЭК 601-2-28-93) Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к диагностическим блокам источников рентгеновского излучения и рентгеновским излучателям

ГОСТ Р 50267.33-95 Изделия медицинские электрические. Частные требования безопасности к вспомогательному оборудованию рентгеновских аппаратов

ГОСТ 30479-97 Обеспечение износостойкости изделий. Методы установления предельного износа, обеспечивающего требуемый уровень безопасности. Общие требования.

ГОСТ Р ИСО 8835.3-99 Системы ингаляционного наркоза. 4.2. Системы выведения газонаркотической смеси. Передающие и принимающие системы

ГОСТ Р ИСО 9703.1-99 Сигналы опасности для анестезии и искусственной вентиляции легких, ч.1 Визуальные сигналы опасности

ГОСТ Р ИСО 9703.2-99 Сигналы опасности для анестезии и искусственной вентиляции легких, ч. 2. Звуковые сигналы опасности

ГОСТ Р ИСО 9703.3-99 Сигналы опасности для анестезии и искусственной вентиляции легких, ч. 3. Руководство по применению сигналов опасности.

ГОСТ Р ИСО 9918-99 Капнометры медицинские. Частные требования безопасности

ГОСТ Р 50267.32-99 Частные требования безопасности к вспомогательному оборудованию рентгеновских аппаратов

ГОСТ Р 50267.33-99 МЭК 60601-2-33-95 Изделия медицинские электрические. Частные требования безопасности к медицинскому диагностическому оборудованию, работающему на основе магнитного резонанса

ГОСТ Р МЭК 61010-2-041-99 Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. 4.2-041. Частные требования к лабораторным автоклавам, в том числе, использующим пар для обработки медицинских материалов

ГОСТ Р 50267.0.3-99 Изделия медицинские электрические. Общие требования безопасности. 3. Общие требования к защите от излучения в диагностических рентгеновских аппаратах

ГОСТ Р 50267.9-99 (МЭК 60601-2-9-96) Изделия медицинские электрические. Частные требования безопасности к дозиметрам для лучевой терапии электрически соединенным с детекторами излучения.

ГОСТ Р 51532-99 Средства защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике. 4.1. определение ослабляющих свойств материалов

ГОСТ Р 51534-99 Средства защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике. 4.3. Защитная одежда

ГОСТ Р МЭК 61267-2001 Аппараты рентгеновские медицинские диагностические. Условия излучения при определении характеристик

ГОСТ Р 51745-2001 (МЭК 60658-79) Экраны рентгенографические усиливающие медицинские.

4.2 Разработка и постановка медицинской техники на производство

ГОСТ 23660-79 Система технического обслуживания и ремонта техники. Обеспечение ремонтпригодности при разработке изделий

ГОСТ 3.1102-81 ЕСКД. Стадии разработки и виды документации

ГОСТ 14.205-83 Технологичность конструкции изделий. Термины и определения.

ГОСТ 8.009-84 ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений

РД 50-532-85 МУ. ЕСТПП. Аттестация технологических процессов

ГОСТ Р 50444-92 (ГОСТ 20790 с измен №1) Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия

ГОСТ Р 15.013-94 Система разработки и постановки продукции на производство. Медицинские изделия.

ОСТ 42-501-94 Технические условия. Порядок согласования, утверждения и регистрации

ГОСТ 2.601-95 ЕСКД. Эксплуатационные документы

ГОСТ 2.602-95 ЕСКД. Ремонтные документы

ГОСТ Р 50995.0.1-96 Технологическое обеспечение создания продукции. Основные положения.

ГОСТ Р 50995.3.1-96 Технологическое обеспечение создания продукции. Технологическая подготовка производства

ГОСТ 15.601-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое обслуживание и ремонт техники. Основные положения

РД 50-699-90 Методические указания. Надежность в технике. Общие правила классификации отказов и предельных состояний

РД 50-706-91 Методические указания. Надежность в технике. Методы контроля надежности по параметрам технологического процесса их изготовления

РД 50-707-91 Изделия медицинской техники. Требования к надежности. Правила и методы контроля показателей надежности.

ГОСТ 27.001-95 Система стандартов «Надежность в технике»

ОСТ Р ИСО 15223-2002. Медицинские изделия. Символы применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительных документах

ГОСТ 30479-97 Обеспечение износостойкости изделий. Методы установления предельного износа, обеспечивающего требуемый уровень безопасности

ГОСТ 2.105-95 Общие требования к текстовым документам

ГОСТ Р 51474-99 Маркировка грузов

4.3 Контроль и испытания продукции

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции

ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) Изделия медицинские электрические. 4.1 Общие требования безопасности.

ПР 50.2.009-94 Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений

ГОСТ 12.2.025-76 ССБТ. Изделия медицинской техники. Электробезопасность. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 50267.0.2-95 Изделия медицинские электрические. Ч. 1. Общие требования безопасности 2. Электромагнитная совместимость. Требования и методы испытаний

ГОСТ 30480-97 Обеспечение износостойкости изделий. Методы установления предельного износа, обеспечивающего требуемый уровень безопасности. Методы испытаний

ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

ГОСТ Р 51148-98 Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, предъявляемым на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность.

ГОСТ Р ИСО 10993.13-99 «Идентификация и количественное определение продуктов деструкции полимерных медицинских изделий»

ГОСТ Р 50779.71-99 (ИСО 2859.1-89) Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку.

ГОСТ Р 51368-99 Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры

ГОСТ 51672-2000 Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей подтверждения соответствия

5. Оборудование

Технологическое, испытательное оборудование и средства инструментального контроля должны обеспечивать выполнение всей номенклатуры работ по техническому обслуживанию медицинской техники, имеющейся на оснащении в УЗ или включенной в приложение к лицензии выданной СО.

В настоящее время вся медицинская техника разделена Росздравнадзором на следующие группы:

- 1 Аппараты и оборудования для травматологии и механотерапии.
- 2 Аптечное оборудование.
- 3 Бальнеологическое и водолечебное оборудование.
- 4 Дезинфекционное оборудование.
- 5 Клинико - диагностические приборы и аппараты.
- 6 Косметологическое оборудование.
- 7 Мебель медицинская
- 8 Наркозно - дыхательные и реанимационные приборы, аппараты и оборудование.
- 9 Приборы, аппараты и оборудование для акушерства, гинекологии и неонатологии.
- 10 Приборы, аппараты и оборудование для оториноларингологии.
- 11 Приборы, аппараты и оборудование для офтальмологии.
- 12 Приборы, аппараты и оборудование для рентгенологии.
- 13 Приборы, аппараты и оборудование для томографии.
- 14 Приборы, аппараты и оборудование для урологии и очищения крови вне организма.
- 15 Приборы, аппараты и оборудование для физиотерапии.
- 16 Приборы, аппараты и оборудование для функциональной диагностики.
- 17 Приборы, аппараты и оборудование лазерные.
- 18 Приборы, аппараты и оборудование, применяемые при лабораторных, морфологических исследованиях и в учреждениях санитарно - эпидемиологического профиля.
- 19 Приборы, аппараты, оборудование и инструменты для стоматологии.
- 20 Приборы, аппараты, оборудование и инструменты для хирургии и нейрохирургии.
- 21 Слуховые аппараты.
- 22 Стерилизационное оборудование.
- 23 Эндоскопическое оборудование.

Эта классификация совпадает в общих чертах с классификацией, введенной Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93, группа 94 4000.

Для решения вопроса об оснащении СО (технической службы УЗ) оборудованием (в т.ч. средствами измерения) с целью технического обеспечения возможности обслуживать и ремонтировать медицинскую технику вышеперечисленных групп следует руководствоваться требованиями соответствующих Государственных стандартов и утвержденных Методик измерений.

Каждая единица оборудования и средств измерений должна быть зарегистрирована. Регистрационный документ (лист, карта и др.) на каждую единицу оборудования должен включать следующие сведения:

- наименование и вид;

- предприятие-изготовитель (фирма), тип (марка), заводской и инвентарный номера;
- дата изготовления, дата получения и ввод в эксплуатацию;
- состояние при покупке (новое, б/у, после ремонта и т.п.)
- данные о неисправностях, ремонтах и техобслуживании;
- данные об аттестации, о калибровке или поверке.

Испытательное оборудование должно быть аттестовано, а средства измерений поверены. Используемый порядок аттестации оборудования и поверки средств измерений должен быть документирован в виде внутреннего документа – Положения о метрологической службе. Порядок поверки приборов должен соответствовать требованиям, установленным действующей нормативной документацией.

Оборудование и средства измерений должны содержаться в условиях, обеспечивающих их сохранность и защиту от повреждений и преждевременного износа. Для оборудования, требующего периодического технического обслуживания, должны быть разработаны и утверждены инструкции и графики по техническому обслуживанию и аттестации, а для средств измерений также графики поверок.

Средства измерений и контроля, а также испытательное оборудование, разработанное в СО (технической службе УЗ), должны пройти соответствующую метрологическую экспертизу и аттестацию.

Неисправное оборудование и средства измерений должны сниматься с эксплуатации и этикетироваться соответствующим образом, указывающим на их непригодность для выполнения своих функций.

При необходимости допускается использование недостающего аттестованного испытательного оборудования и поверенных средств измерений на условия аренды или проката. Соотношение собственных средств измерений и испытательного оборудования и арендованных (прокатных) ни в одном нормативном документе не закреплено, поэтому это соотношение определяется рыночной ситуацией и экономическим положением СО (технической службой УЗ).

Любое изделие медицинской техники условно можно разделить на две части – на некую совокупность электронных блоков, одинаковых по способам ремонта и технического обслуживания для всех видов медицинсккой техники, и на некую часть, характерную только для данного вида медицинской техники.

Для ремонта и технического обслуживания электронных блоков требуется обычная линейка средств измерения общего назначения. Например:

- осциллограф С1-77, двухканальный, 10 МГц;
- генератор синусоидальных колебаний низкочастотный ГЗ-112/1 (10 Гц – 10 МГц);
- генераторы синусоидальных колебаний высокочастотный Г4-107 (12,5 – 400 МГц), Г4-76А (400 – 1200 МГц);
- генератор импульсный Г5-54;
- частотомер ЧЗ-54 (0,1 Гц – 300 МГц; 200 мВ – 3 В), допускает применение сменных блоков и измерение частоты до 78 ГГц;
- вольтметр ВЗ-38 (20 Гц – 5 МГц; 0,1 мВ – 300 В);
- мультиметрЩ 4313;
- блок питания Б5-47 (0,1 – 30 В; 0 – 3 А);
- комбинированный прибор Ц 4342 (тестер);
- индикатор сети.

Эта линейка обеспечивает 98% всех потребностей при ремонте электронных блоков ИМТ.

Возможно применение иных приборов, обеспечивающих требуемые характеристики. Основное требование к ним – они должны быть внесены в «Государственный реестр типов средств измерений, допущенных к обращению в РФ», который ведется Всероссийским научно-исследовательским институтом метрологической службы (ВНИИМС). Перед приобретением какого-либо прибора имеет смысл запросить ВНИИМС о внесении предполагаемого к приобретению прибора в упомянутый реестр. Адрес: 119361 г. Москва, Г-361, ул. Озерная, 46. Телефоны: (495) 437-55-77, 437-56-66.

Перед приобретением какого-либо прибора обязательно следует узнать: какое свидетельство о госповерке продавец приложит к прибору. Особенно это существенно при приобретении импортного средства измерения, т.к. те свидетельства о поверке, которые будут приложены фирмой-производителем, могут быть на территории РФ недействительны.

Кроме приборов и испытательного оборудования, описанных в настоящем разделе, еще необходимо иметь оборудованные рабочие места: рабочий стол с подведенным электропитанием, ЛАТРоМ, местным освещением, вытяжной вентиляцией, полками для измерительных приборов. На каждого ремонтного специалиста – по одному рабочему месту. Площадь каждого рабочего места – не менее 6 кв. м (см. п. 4.3 настоящего Руководства). В каждой рабочей комнате должны быть шкафы для деталей, измерительных приборов и расходных материалов. Каждая комната должна иметь контур заземления и общее освещение. В каждой комнате должны быть средства пожаротушения и средства индивидуальной защиты, рассмотренные в разделе 6 настоящего Руководства. Ниже перечислены те приборы, которые необходимы для ремонта и технического обслуживания характерных частей ИМТ – по группам.

5.1 Техническое оснащение обслуживания и ремонта аппаратов и оборудования для травматологии и механотерапии

Нормативные документы:

ГОСТ 22224-83. Динамометры ручные плоскoprужинные. Технические условия

ГОСТ 30324.10-95. Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к стимуляторам нервов и мышц

ГОСТ 30471-96. Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры

ГОСТ 30474-96. Кресла-коляски. Методы определения габаритных размеров, массы, минимального радиуса поворота и минимальной ширины разворота

ГОСТ 30475-96. Кресла-коляски. Термины и определения

ГОСТ 30497-96. Кресла-коляски с электроприводом. Метод определения возможности преодоления препятствий

ГОСТ Р 50267.10-93. Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к стимуляторам нервов и мышц

ГОСТ Р 51076-97. Тренажеры слухо-речевые реабилитационные. Общие технические условия

ГОСТ Р 51078-97. Ходунки. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51080-97. Ходунки на колесах. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51260-99. Тренажеры реабилитационные. Общие технические условия

ГОСТ Р 51261-99. Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования

ГОСТ Р 51265-99. Приборы, аппараты и оборудование бытовые реабилитационные. Общие технические требования

ГОСТ Р 51633-2000. Устройства и приспособления реабилитационные, используемые инвалидами в жилых помещениях. Общие технические требования

Подгруппа медицинской техники	Физические величины, измеряемые при ремонте	Средства измерения
Носилки санитарные	Линейные и угловые размеры носилок Усилие выдвижения ручек носилок, усилие при раскладывании носилок	Угломер и нониус по ГОСТ 5378 и рулетка по ГОСТ 7502 Динамометр по ГОСТ 13837 2-го класса точности
Динамометры ручные	Усилие сжатия	Динамометр по ГОСТ 13837 2-го класса точности
Пилы хирургические и для разрезания гипсовых повязок	Сопротивление обмоток электродвигателя	Индикатор сети Прибор комбинированный измерительный (тестер)
Электродрель хирургическая пистолетного типа	Сопротивление обмоток электродвигателя	Индикатор сети Прибор комбинированный измерительный (тестер)
Перфоратор	Сопротивление обмоток электродвигателя	Индикатор сети Прибор комбинированный измерительный (тестер)
Электродерматом по типу Колокольцева	Сопротивление обмоток электродвигателя	Индикатор сети Прибор комбинированный измерительный (тестер)
Аппарат для репозиции и фиксации	Линейные и угловые размеры	Штангельциркуль ШЦ-11 (250 мм) Стенкомер индикаторный С-2 (0 – 2 мм; 0,01) Угломер универсальный оптический В17022 (360°, 5 мин.)
Приборы для обработки костей, дрели, пилы, средства для вытяжения и иммобилизации	Сопротивление обмоток электродвигателя	Индикатор сети Прибор комбинированный измерительный (тестер)
Активный/пассивный тренажер	Сопротивление обмоток электродвигателя	Индикатор сети Прибор комбинированный

	Линейные размеры	измерительный (тестер) Штангельциркуль ШЦ-11 (250 мм)
Аппарат вакуумной терапии	Сопротивление обмоток электродвигателя Разряжение	Индикатор сети Прибор комбинированный измерительный (тестер) Мановакуумметр МВТ2С- 712М1 (-1 ... 3 кгс/см ² ; 0,6)

5.2 Техническое оснащение обслуживания и ремонта аптечных аппаратов и оборудования

Нормативные документы:

ГОСТ Р МЭК 61010-2-051-99. Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-051. Частные требования к лабораторному оборудованию для перемешивания и взбалтывания

ГОСТ 7328-82*Е. Меры массы общего назначения и образцовые. Технические условия

ГОСТ 22340-89. Аквадистилляторы медицинские электрические. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 28311-89. Дозаторы медицинские лабораторные. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51314-99. Колпачки алюминиевые и комбинированные для укупорки лекарственных средств. Общие технические условия

ГОСТ Р МЭК 61010-2-051-99. Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-051. Частные требования к лабораторному оборудованию для перемешивания и взбалтывания

Подгруппа медицинской техники	Физические величины, измеряемые при ремонте	Средства измерения
Аптечные весы	Масса	Наборы граммовых гирь Г-2-210 (1; 2; 5; 10; 20; 50; 100 г) Гири общего назначения Г-4-110 (10 мг ... 100 г) Гири общего назначения Г-4-1111-10 (10 мг ... 1 кг)
Оборудование для мытья флаконов, в т.ч. ультразвуковое	Мощность ультразвукового излучения Сопротивление обмоток электродвигателя	Измеритель мощности ультразвукового излучения ИМУ-3 (0,2...25 Вт; 400...3000 кГц) Индикатор сети Прибор комбинированный измерительный (тестер)
Оборудование для термостатирования, нагревания и выпаривания	Сопротивление ТЭНов	Индикатор сети Прибор комбинированный измерительный (тестер)

	Время Температура	Часы с погрешностью суточного хода ± 1 мин Термометр с пределом измерения от 0 до 300°C, ценой деления 1°C по ГОСТ 215 или ГОСТ 2823
Оборудование для сушки	Сопротивление ТЭНов и обмоток электродвигателей Время Температура	Индикатор сети Прибор комбинированный измерительный (тестер) Часы с погрешностью суточного хода ± 1 мин Термометр с пределом измерения от 0 до 300°C, ценой деления 1°C по ГОСТ 215 или ГОСТ 2823
Оборудование для разделения (центрифуги, ультрацентрифуги)	Частота вращения, об/мин Время, мин Сопротивление ТЭНов	Строботахометр с погрешностью не более $\pm 1\%$ Секундомер с пределами допускаемой погрешности ± 1 с/ч Индикатор сети Прибор комбинированный измерительный (тестер)
Оборудование для фильтрации	Объем	Мерная емкость 2-го класса точности по ГОСТ 1770 или сосуда по ГОСТ 25336
Оборудование для перегонки (дистилляции), в т.ч. аквадистилляторы, для обессоливания	Время Количество производимой воды Количество исходной воды Напряжение Потребляемая энергия Температура воды	Часы с погрешностью суточного хода ± 1 мин Мерная емкость 2-го класса точности по ГОСТ 1770 или сосуда по ГОСТ 25336 Ротаметр или расходомер с погрешностью измерения не более $\pm 2,5\%$ Вольтметр класса точности не ниже 1,5 по ГОСТ 8711 По методу, указанному в технических условиях на аквадистилляторы конкретных типов, прибором с погрешностью измерения 1,5 % Термометр с пределом измерения от 0 до 100°C, ценой деления 1°C по ГОСТ

		215 или ГОСТ 2823.
Оборудование для экстрагирования, в т.ч. ультразвуковое	Мощность ультразвукового излучения	Измеритель мощности ультразвукового излучения ИМУ-3 (0,2...25 Вт; 400...3000 кГц)
Оборудования для дозирования	Температура Потребляемая мощность Время Масса	Термометр с диапазоном измерений от 0 до 50°C, пределы допускаемой погрешности измерения $\pm 0,1^\circ\text{C}$ Вольтметр переменного тока с диапазоном измерений от 170 до 250 В, пределами допускаемой относительной погрешности $\pm 1,5\%$, амперметр по ГОСТ 8711 Секундомер с пределами допускаемой погрешности ± 1 с/ч Весы аналитические с пределами погрешности не более 0,2 предела допускаемого отклонения среднего арифметического значения фактического объема дозы
Оборудования для розлива	Объем	Мерная емкость 2-го класса точности по ГОСТ 1770 или сосуда по ГОСТ 25336
Закаточные машинки	Линейные размеры Сопротивление обмоток электродвигателя	Штангельциркуль ШЦ-11 (250 мм) Индикатор сети Прибор комбинированный измерительный (тестер)
Оборудование для встряхивания	Сопротивление обмоток электродвигателя	Индикатор сети Прибор комбинированный измерительный (тестер)
Оборудование для перемешивания	Сопротивление обмоток электродвигателя	Индикатор сети Прибор комбинированный измерительный (тестер)
Оборудование для размельчения	Линейные размеры Сопротивление обмоток электродвигателя	Штангельциркуль ШЦ-11 (250 мм) Индикатор сети Прибор комбинированный измерительный (тестер)

5.3 Техническое оснащение обслуживания и ремонта бальнеологического и водолечебного оборудования

Подгруппа медицинской техники	Физические величины, измеряемые при ремонте	Средства измерения
Кафедры водолечебные	Температура	Термометр с пределом измерения от 0 до 100°C, ценой деления 1°C по ГОСТ 215 или ГОСТ 2823
Души водолечебные	Температура	Термометр с пределом измерения от 0 до 100°C, ценой деления 1°C по ГОСТ 215 или ГОСТ 2823
Аппараты для насыщения воды газами	Температура	Термометр с пределом измерения от 0 до 100°C, ценой деления 1°C по ГОСТ 215 или ГОСТ 2823
Устройства для гидравлического массажа, вихревые ванны для рук/ног	Температура Сопротивление ТЭНа, обмоток электродвигателя	Термометр с пределом измерения от 0 до 100°C, ценой деления 1°C по ГОСТ 215 или ГОСТ 2823 Индикатор сети Прибор комбинированный измерительный (тестер)
Водолечебные ванны	Температура Сопротивление ТЭНа, обмоток электродвигателя	Термометр с пределом измерения от 0 до 100°C, ценой деления 1°C по ГОСТ 215 или ГОСТ 2823 Индикатор сети Прибор комбинированный измерительный (тестер)

5.4 Техническое оснащение обслуживания и ремонта дезинфекционного оборудования

В соответствии с классификацией, введенной Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93, группа 94 4000, группа дезинфекционного оборудования состоит из групп:

- камеры дезинфекционные;
- установки дезинфекционные и душевые;
- распылители и опрыскиватели дезинфекционные;
- котлы паровые;
- кипятильники дезинфекционные;
- оборудование дезинфекционное прочее.

Нормативные документы:

ГОСТ 20509-75. Оборудование медицинское дезинфекционное. Камеры. Кипятильники. Термины и определения

ГОСТ 25375-82. Методы, средства и режимы стерилизации и дезинфекции изделий медицинского назначения. Термины и определения

ГОСТ 4.363-85. Система показателей качества продукции. Оборудование дезинфекционное. Номенклатура показателей

Подгруппа медицинской техники	Физические величины, измеряемые при ремонте	Средства измерения
Дезинфекционные камеры	Температура дезинфекции Время нагрева дезкамеры, время дезинфекционной выдержки Сопротивление ТЭНа	Термометр максимальный СП-82 (20 – 150 °С, погрешность 1,0) Часы с погрешностью суточного хода ± 1 мин Индикатор сети Прибор комбинированный измерительный (тестер)
Дезинфекционные кипятильники	Сопротивление ТЭНа	Индикатор сети Прибор комбинированный измерительный (тестер)
Котлы паровые	Температура Давление Время нагрева Сопротивление ТЭНа	Термометр максимальный СП-82 (20 – 150 °С, погрешность 1,0) Мановакууметр ДМ 02-100-1-М Часы с погрешностью суточного хода ± 1 мин Индикатор сети Прибор комбинированный измерительный (тестер)

5.5 Техническое оснащение обслуживания и ремонта клинико - диагностических приборов и аппаратов

В соответствии с классификацией, введенной Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93, группа 94 4000, группа клинико-диагностических приборов и аппаратов состоит из групп:

- анализаторы состава и свойств биологических жидкостей медицинские;
- приборы и аппараты для клинико-диагностических лабораторных исследований, кроме анализаторов, в т.ч. для счета клеточных элементов крови и других биосубстратов.

Нормативные документы:

ГОСТ 18996-80. Анализаторы биологических жидкостей медицинские. Термины и определения

ГОСТ 28311-89. Дозаторы медицинские лабораторные. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 4.370-85. Система показателей качества продукции. Механические анализаторы биологических жидкостей. Номенклатура показателей

ГОСТ Р МЭК 61010-2-020-99. Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-020. Частные требования к лабораторным центрифугам

В соответствии с требованиями приказа МЗ СССР от 19.06.86 № 868 клинико-диагностические лаборатории должны быть оснащены:

Приборы и аппараты для счета клеточных элементов крови и других биосубстратов

Гемоглобинометр фотометрический портативный АГФ-03-01

Колориметр фотоэлектрический с цифровой индикацией

Микроскоп люминесцентный ЛЮАМ Р8

Поляриметр

Центрифуга

Осмометр

Рефрактометр

Спектрофотометр

Флуориметр

Экспресс-анализатор глюкозы ЭКСАН-Г

Коагулометр

Секундомер

pH-метр

Подгруппа медицинской техники	Средства измерения
Приборы и аппараты для счета клеточных элементов крови и других биосубстратов	Дозатор П1-0,02 Термометр Секундомер СОП Генератор Г6-28 Осциллограф С1-55 Осциллограф С1-73 Вольтметр ВЗ-38А Прибор Ц4311 Генератор Г4-153 Мегаомметр Ф4101

Гемоглобинометр фотометрический	Светофильтр контрольный 2Т5940.134 Секундомер СОП Генератор Г6-28 Осциллограф С1-55 Осциллограф С1-73 Вольтметр ВЗ-38А Прибор Ц4311 Генератор Г4-153 Мегаомметр Ф4101
Колориметр фотоэлектрический, поляриметр, рефрактометр	Комплект светоф-в КНФ-1 Комплект светоф-в КС-102 Секундомер СОП Генератор Г6-28 Осциллограф С1-55 Осциллограф С1-73 Вольтметр ВЗ-38А Прибор Ц4311 Генератор Г4-153 Мегаомметр Ф4101
Центрифуга	Тахометр магнитоиндукционный типа ТМи6 Секундомер СОП Прибор Ц4311 Термометр Генератор Г6-28 Осциллограф С1-55
Осмометр	Дозатор П1-0,2 Термометр Секундомер СОП Генератор Г6-28 Осциллограф С1-55 Осциллограф С1-73 Вольтметр ВЗ-38А Прибор Ц4311 Генератор Г4-153 Мегаомметр Ф4101
Спектрофотометр	Комплект светофильтров КС-100 Секундомер СОП Генератор Г6-28 Осциллограф С1-55 Осциллограф С1-73 Вольтметр ВЗ-38А Прибор Ц4311 Генератор Г4-153 Мегаомметр Ф4101
Флуориметр	Весы лабораторные ВЛР-200

	Секундомер СОП Генератор Г6-28 Осциллограф С1-55 Осциллограф С1-73 Вольтметр ВЗ-38А Прибор Ц4311 Генератор Г4-153 Мегаомметр Ф4101
Экспресс-анализатор глюкозы	Дозатор П1-0,05 Секундомер СОП Генератор Г6-28 Осциллограф С1-55 Осциллограф С1-73 Вольтметр ВЗ-38А Прибор Ц4311 Генератор Г4-153 Мегаомметр Ф4101
Коагулометр	Магазин сопротивлений Р33 Частотомер ЧЗ-32 Вольтметр В7-27А Термометр Мерная пипетка Секундомер СОП
рН-метр	Потенциометр Р363-3 Имитатор И-02 Магазин сопротивлений Р-33 Нормальный элемент НЭ Вольтметр ВЗ-38А Осциллограф С1-73 Осциллограф С1-55 Генератор Г6-28 Генератор Г4-153 Секундомер СОП Прибор Ц4311

5.6 Техническое оснащение обслуживания и ремонта косметологического оборудования

Т.к. косметологическое оборудование по своим целям и способам воздействия на организм человека совпадает с физиотерапевтическим оборудованием, то техническое оснащение для обслуживания и ремонта косметологического оборудования – см. 5.15.

5.7 Техническое оснащение обслуживания и ремонта мебели медицинской

Медицинская мебель относится к необслуживаемым изделиям медицинской техники. Для ремонта медицинской мебели требуется производить линейные и угловые измерения – с помощью линейки мерной по ОСТ 1-10888-73 (до 500 мм), штангельциркуля ШЦ-11, транспортира кругового с глубиномером ДР/6.

Нормативные документы:

ГОСТ Р 50267.35-99. Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к одеялам, подушкам и матрацам медицинским электрическим

ГОСТ Р 50267.38-99. Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к кроватям медицинским электрическим

ГОСТ Р 51084-97. Тележки для транспортирования пациентов и грузов. Общие технические условия

ГОСТ Р 51764-2001. Устройства подъемные транспортные реабилитационные для инвалидов. Общие технические требования

ГОСТ Р ИСО 10535-99. Подъемники бытовые реабилитационные. Технические требования и методы испытаний

5.8 Техническое оснащение обслуживания и ремонта наркозно - дыхательных и реанимационных приборов, аппаратов и оборудования

В соответствии с классификацией, введенной Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93, группа 94 4000, группа наркозно - дыхательных и реанимационных приборов, аппаратов и оборудования состоит из групп:

- ингаляционного наркоза (аппараты наркозные);
- искусственной вентиляции легких (искусственного дыхания);
- аэрозольтерапии;
- для компенсации и лечения кислородной недостаточности;
- барокамеры.

Нормативные документы:

ГОСТ 17807-83. Аппараты ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции легких. Термины и определения

ГОСТ 18856-81. Аппараты ингаляционного наркоза искусственной вентиляции легких. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 19471-74. Газы ионизированные и аэрозоли электрические заряженные. Термины и определения

ГОСТ 23986-80. Пространства взрывоопасные медицинских помещений. Термины и определения

ГОСТ 28386-89. Аппаратура гипербарической оксигенации. Общие технические требования

ГОСТ 30324.12-95. Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к аппаратам искусственной вентиляции легких

ГОСТ 30324.13-95. Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к аппаратам ингаляционного наркоза

ГОСТ Р 50267.12-93. Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к аппаратам искусственной вентиляции легких

ГОСТ Р 50267.13-93. Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к аппаратам ингаляционного наркоза

ГОСТ Р 50662-94. Концентраторы кислорода для использования в медицине. Требования безопасности

ГОСТ Р 50663-99. Аппараты искусственной вентиляции легких для оживления. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51316-99. Бароаппараты одноместные медицинские стационарные. Общие технические требования

ГОСТ Р 51528-99. Системы ингаляционного наркоза. Часть 2. Анестезиологические циркуляционные дыхательные контуры

ГОСТ Р ИСО 10651.1-99. Аппараты искусственной вентиляции легких медицинские. Часть 1. Технические требования

ГОСТ Р ИСО 10651.3-99. Аппараты искусственной вентиляции легких медицинские. Часть 3. Частные требования безопасности к аппаратам искусственной вентиляции легких, применяемым в экстренных ситуациях и в транспортных средствах

ГОСТ Р ИСО 8185-99. Увлажнители медицинские. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р ИСО 9918-99. Капнометры медицинские. Частные требования безопасности

ГОСТ Р МЭК 60601-2-13-2001. Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к анестезиологическим комплексам

Подгруппа медицинской техники	Физические величины, измеряемые при ремонте	Средства измерения
Аппараты ингаляционного наркоза, вентиляции легких, аэрозольтерапии, компенсации и лечения кислородной недостаточности, барокамеры	Давление рабочей среды Время установления рабочего режима Расход газа Усилие для приведения в действие органов управления и регулирования Электрическое сопротивление между зажимом защитного заземления и закрытой системой медицинских газов Концентрация кислорода воздуха	Манометр на 0,4 МПа с предельной допускаемой погрешностью $\pm 0,016$ МПа Секундомер СОП с предельной допускаемой погрешностью $\pm 0,3$ с за 15 мин интервала времени Ротаметр РМ-02-0,63 Г Пружинный динамометр общего назначения, класса точности 2 Омметр с номинальным напряжением 100-500 В, класса точности не ниже 4 по ГОСТ 23706-79 Газоанализатор типа АНКAT-7664M

5.9 Техническое оснащение обслуживания и ремонта приборов, аппаратов и оборудования для акушерства, гинекологии и неонатологии

Приборы, аппараты и оборудование для акушерства, гинекологии и неонатологии – комплексная группа изделий медицинской техники, представителями которой являются:

- анализатор билирубина новорожденных – см. раздел 5.5;
- аппарат для прерывания беременности – см. раздел 5.1;
- аппарат ультразвуковой гинекологический – см. раздел 5.15;
- аппарат электрохирургический гинекологический – см. раздел 5.20;
- весы медицинские электронные – см. раздел 5.16;
- кресло гинекологическое – см. раздел 5.20;
- криодеструктор гинекологический – см. раздел 5.23;
- кровать акушерская – см. раздел 5.20;
- монитор педиатрический – см. раздел 5.16;
- облучатели для новорожденных, устройства для фототерапии и обогрева новорожденных – см. раздел 5.15;
- светильник гинекологический операционный – см. раздел 5.20;
- стол для санитарной обработки новорожденных – см. раздел 5.20;
- тележка для мытья новорожденных – см. раздел 5.20;

Нормативные документы:

ГОСТ 30324.19-95. Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к детским инкубаторам

ГОСТ 30324.20-95. Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к транспортным инкубаторам

ГОСТ Р 50267.19-96. Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к детским инкубаторам

ГОСТ Р 50267.20-97. Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к транспортным инкубаторам

ГОСТ Р 50267.21-96. Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к детским инфракрасным обогревателям

Характерными представителями именно этой группы изделий медицинской техники являются:

Подгруппа медицинской техники	Физические величины, измеряемые при ремонте	Средства измерения
Инкубатор для новорожденных, кровать-кювета для новорожденных	Температура тела, температура обогреваемого матраса Температура и влажность воздуха Время прогрева Концентрация	Электронный термометр типа OMRON FlexTemp II (MC-206-E) Измерители влажности и температуры воздуха цифровые типа ТГЦ-МГ4, ТГЦ-МГ4.01 Секундомер СОП

	кислорода воздуха Скорость воздушного потока в рабочей камере Уровень шума в рабочей камере – менее 45 дБ	Газоанализатор типа АНКАТ-7664М Анемометр типа АПР-2, АМС-2 Шумомер ОКТАВА- 101А, шумомер ШИ-1
--	---	---

5.10 Техническое оснащение обслуживания и ремонта приборов, аппаратов и оборудования для оториноларингологии

Приборы, аппараты и оборудование для оториноларингологии – комплексная группа изделий медицинской техники, представителями которой являются:

- лазерные хирургические аппараты – см. раздел 5.17;
- аппараты ультразвуковой терапии (например, «Тонзиллор») - см. раздел 5.10;
- ультразвуковой синускоп – см. раздел 5.16;

Нормативные документов:

ГОСТ 27072-86. Генераторы сигналов диагностические звуковые. Аудиометры. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 4.312-85. Система показателей качества продукции. Генераторы сигналов диагностические звуковые. Аудиометры. Номенклатура показателей

Характерными представителями именно этой группы изделий медицинской техники являются:

Подгруппа медицинской техники	Средства измерения
Аудиометры	Искусственное ухо Звуковой генератор Вольтметр переменного тока Селективный микровольтметр Измерительный усилитель Осциллограф Частотомер Измеритель нелинейных искажений Анализатор спектра

5.11 Техническое оснащение обслуживания и ремонта приборов, аппаратов и оборудования для офтальмологии

В соответствии с классификацией, введенной Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93, группа 94 4000, офтальмологическое оборудование состоит из групп:

- приборы офтальмологические для общего исследования органов зрения и исследования сред глаза;
- приборы офтальмологические для исследования функций зрения;
- приборы офтальмологические для исследования бинокулярного зрения;
- приборы офтальмологические для подбора средств коррекции зрения.

Нормативные документы:

ГОСТ 14934-88. Офтальмологическая оптика. Термины и определения

ГОСТ Р 50606-93. Оптика и оптические приборы. Диоптриметры

Для технического обслуживания и ремонта офтальмологического оборудования применяются осциллограф, частотомер, генераторы – импульсный и синусоидальных сигналов, для эхоофтальмоскопов применяется еще мера акустической длины.

5.12 Техническое оснащение обслуживания и ремонта приборов, аппаратов и оборудования для рентгенологии

Нормативные документы:

ГОСТ 25272-82. Аппараты рентгеновские медицинские. Термины и определения

ГОСТ 25273-82. Усилители рентгеновского изображения медицинских аппаратов. Термины и определения

ГОСТ 26015-83. Решетки для медицинской рентгенографии. Общие технические условия

ГОСТ 26140-84. Аппараты рентгеновские медицинские. Общие технические условия

ГОСТ 26141-84. Усилители рентгеновского изображения медицинских рентгеновских аппаратов. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 26221-84. Растры отсеивающие линейные медицинских рентгеновских аппаратов. Общие технические условия

ГОСТ 27047-86. Экраны для рентгеноскопии и флюорографии. Основные параметры, общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 27048-86. Экраны усиливающие медицинские. Основные параметры, общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 27439-87. Камеры ионизационные для рентгеновских автоматических реле экспозиции. Основные размеры

ГОСТ 30324.15-95. Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к рентгеновским генераторам с накопительным конденсатором

ГОСТ 30324.8-95. Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к рентгеновским генераторам терапевтических аппаратов

ГОСТ Р 50267.28-95. Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к диагностическим блокам источника рентгеновского излучения и рентгеновским излучателям

ГОСТ Р 50267.45-99. Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к маммографическим рентгеновским аппаратам и маммографическим устройствам для стереотаксиса

Подгруппа медицинской техники	Физические величины, измеряемые при ремонте	Средства измерения
Аппараты рентгеновские медицинские (диагностические, терапевтические)	Время готовности аппарата к работе после включения	Секундомер СОП
	Время включения сигнала ограничения просвечивания	Секундомер СОП
	Сопротивление изоляции	Мегомметр
	Усилие нажима на пациента	Динамометр
	Измерение анодного тока в детектированной цепи	Амперметр класса точности не ниже 1,0 по ГОСТ 8711-78
	Измерение длительности экспозиции	Осциллограф
	Точность выполнения уставок анодного напряжения	Киловольтметр
	Точность выполнения уставок анодного тока	Электронный вольтметр
	Пульсации анодного напряжения	Осциллограф
	Повторяемость дозы излучения	Дозиметр
	Усилие торможения, нажима	Динамометр на 250 Н с ценой деления, обеспечивающей измерение усилий с погрешностью не более $\pm 10\%$
	Радиационная защита	Дозиметр, фантом
	Электрическое сопротивление между зажимом защитного заземления и доступной для прикосновения нетоковедущей частью аппарата	Омметр с номинальным напряжением 100-500 В, класса точности не ниже 4 по ГОСТ 23706-79
	Оптическая плотность изображений	Денситометр

5.13 Техническое оснащение обслуживания и ремонта приборов, аппаратов и оборудования для томографии

Т.к. рентгеномографические аппараты во многом повторяют традиционные аппараты для рентгенологии, то набор средств измерения для ремонта и технического обслуживания томографов повторяет набор по п. 5.11 с нижеперечисленным расширением.

Ультразвуковые томографы также во многом повторяют обычные аппараты для УЗ-диагностики – см. п. 5.16.

Подгруппа медицинской техники	Физические величины, измеряемые при ремонте	Средства измерения
Рентгеномографические аппараты	Шум, однородность, показатель ослабления Пространственное разрешение Доза Положение деки стола пациента	Цилиндрический тест-объект, заполненный водой Тест-объект с мирами Дозиметр, тест-объект с отверстиями Измерительная линейка
ЯМР-томографы	Напряженность магнитного поля Мощность СВЧ-электромагнитного излучения Частота следования импульсов Шум	Тесламетр Измеритель мощности СВЧ Частотомер Шумомер ОКТАВА-101А, шумомер ШИ-1

5.14 Техническое оснащение обслуживания и ремонта приборов, аппаратов и оборудования для урологии и очищения крови вне организма

Ультразвуковые приборы, аппараты и оборудование для урологии – см. раздел 4.4.15.

Нормативные документы:

ГОСТ 27422-87. Аппараты для внепочечного очищения крови. Общие технические условия

ГОСТ 27874-88. Диализаторы для внепочечного очищения крови. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 30324.16-95. Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к аппаратам гемодиализа

ГОСТ Р 50267.16-93. Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к аппаратам гемодиализа

ГОСТ Р ИСО 8637-99. Гемодиализаторы, гемофильтры и гемоконцентраторы. Технические требования и методы испытаний

Подгруппа медицинской техники	Физические величины, измеряемые при ремонте	Средства измерения
Приборы, аппараты и оборудование для очищения крови вне организма	Расход перфузата Автоматическое отключение перфузии Диапазон измерения времени очищения крови Включение световой сигнализации	Термометр (37 ± 3)°C воды Манометр (375±15) мм рт. ст. Мерный цилиндр 500 мл Секундомер СОП Манометр (375±15) мм рт. ст. Электронные часы Термометр (37 ± 3)°C воды Манометр (375±15) мм рт. ст.

5.15 Техническое оснащение обслуживания и ремонта приборов, аппаратов и оборудования для физиотерапии

Нормативные документы:

ГОСТ 24827-81. Облучатели оптические медицинские. Термины и определения

ГОСТ 25052-87. Аппараты для ультразвуковой терапии. Общие технические условия

ГОСТ 25053-87. Излучатели аппаратов для ультразвуковой терапии. Общие технические условия

ГОСТ 28603-90. Аппараты для УВЧ-терапии. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 30324.14-95. Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к аппаратам электрошоковой терапии

ГОСТ 30324.3-95. Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к аппаратам для коротковолновой терапии

ГОСТ 30324.5-95. Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к аппаратам для ультразвуковой терапии

ГОСТ 30324.6-95. Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к аппаратам для микроволновой терапии

ГОСТ 4.324-85. Система показателей качества продукции. Аппараты для ультразвуковой терапии. Номенклатура показателей

ГОСТ Р 50267.14-93. Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к аппаратам электрошоковой терапии

ГОСТ Р 50267.3-92. Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к аппаратам для коротковолновой терапии

ГОСТ Р 50267.5-92. Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к аппаратам для ультразвуковой терапии

ГОСТ Р 50267.6-92. Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к аппаратам для микроволновой терапии

По своему принципу действия физиотерапевтические аппараты можно разделить на аппараты, обеспечивающие на организм человека:

- электромагнитное воздействие;
- ионизирующее воздействие;
- световое воздействие;
- механическое воздействие;
- акустическое воздействие;
- тепловое воздействие;
- химическое воздействие;
- электрохимическое воздействие.

Все эти воздействия осуществляют нижеперечисленные аппараты:

- электромагнитные физиотерапевтические аппараты - КВЧ-аппараты, СВЧ-аппараты, УВЧ-аппараты;
- электрические физиотерапевтические аппараты - генераторы прямоугольных и треугольных импульсов, генераторы синусоидальных импульсов (диадинамические аппараты), генераторы модулированных синусоидальных токов (амплипульстерапия), генераторы на биениях двух частот (интерференцтерапия), аппараты для гальванизации, аппараты для дарсонвализации, аппараты для флюктуаризации;
- физиотерапевтические аппараты с искусственным магнитным полем (магнитотерапия);
- физиотерапевтические аппараты с искусственным электрическим полем (франклинизация);
- физиотерапевтические аппараты, воздействующие световой энергией - ультрафиолетовые облучатели (в эту группу попадают еще бактерицидные облучатели), инфракрасные облучатели, облучатели для неселективной хромотерапии;
- физиотерапевтические аппараты, воздействующие механической энергией - устройства для точечного воздействия, устройства для воздействия на площадки, устройства для массажа, устройства для растяжения – см. п. 4.4.1;
- физиотерапевтические аппараты для перемещения лекарственных веществ - устройства для электрофореза, устройства для ультрафонофореза, устройства для ингаляций, устройства для насыщения атмосферы аэроионами, устройства для аэрозольтерапии, ванны, камеры, маски, галокамеры;
- физиотерапевтические аппараты, воздействующие когерентным излучением - физиотерапевтические лазеры;
- физиотерапевтические аппараты, воздействующие акустической энергией - ультразвуковые физиотерапевтические аппараты, звуковые физиотерапевтические аппараты;
- физиотерапевтические аппараты, воздействующие климатическими факторами - воздушные ванны, солнечные ванны, воздушные бани (сауны), контрастные ванны;
- физиотерапевтические аппараты, служащие для подачи тепла и холода – парафинотерапия, озокеритотерапия, криотерапия.

Подгруппа медицинской техники	Средства измерения
Электромагнитные физиотерапевтические аппараты	
КВЧ-аппараты, СВЧ-аппараты	Измеритель СВЧ-мощности Частотомер ЧЗ-64 Вольтметр В7-27А Прибор Ц 4311 Мегометр М 4100/4 Частотомер ЧЗ-44
УВЧ-аппараты	Фантом-1 Частотомер ЧЗ-64 Вольтметр В7-27А Прибор Ц 4311 Мегометр М 4100/4 Частотомер ЧЗ-44
Электрические физиотерапевтические аппараты	
Генераторы прямоугольных и треугольных импульсов	Прибор Ц 4311 Частотомер ЧЗ-64 Осциллограф С1-117 (С-65А) Мегометр Ф4100/4
Генераторы синусоидальных импульсов (диадинамические аппараты), аппараты для флюктуаризации	Прибор Ц 4311 Частотомер ЧЗ-64 Осциллограф С1-117 (С-65А) Мегометр Ф4100/4
Генераторы модулированных синусоидальных токов (амплипульстерапия)	Частотомер ЧЗ-64 Прибор Ц 4311 Осциллограф С1-117 (С1-65А) Мегометр Ф 4100/4
Генераторы на биениях двух частот (интерференцтерапия)	Частотомер ЧЗ-64 Прибор Ц 4311 Осциллограф С1-117 (С1-65А) Мегометр Ф 4100/4
Аппараты для гальванизации	Прибор Ц 4311 Мегометр Ф 4101
Аппараты для дарсонвализации	Частотомер ЧЗ-64 Прибор Ц 4311 Осциллограф С1-117 (С1-65А) Мегометр Ф 4100/4 Измеритель напряженности электрического поля
Физиотерапевтические аппараты с искусственным магнитным полем	

Магнитотерапевтические аппараты	Измеритель мощности УЗ-излучения ИМУ-3 Измеритель универсальный Е7-11 Частотомер ЧЗ-32 Осциллограф С1-101 Вольтметр ВЗ-57 Прибор Ц 4311 Мегаомметр Ф 4100/4 Миллитесламетр Ф 4356 Магнитная стрелка (компас)
Физиотерапевтические аппараты с искусственным электрическим полем	
Аппараты для франклинизации	Частотомер ЧЗ-64 Прибор Ц 4311 Осциллограф С1-117 (С1-65А) Мегометр Ф 4100/4 Измеритель напряженности электрического поля
Физиотерапевтические аппараты, воздействующие световой энергией	
Ультрафиолетовые облучатели	Прибор Ц 4311 Индикатор сети УФ радиометр (например, Аргус)
Инфракрасные облучатели, облучатели для не селективной хромотерапии	Прибор Ц 4311 Индикатор сети
Физиотерапевтические аппараты для перемещения лекарственных веществ	
Устройства для электрофореза	Прибор Ц 4311 Мегометр Ф 4101
Устройства для ультрафонофореза	Прибор Ц 4311 Мегометр Ф 4101 Измеритель мощности УЗ-излучения ИМУ-3
Устройства для ингаляций	Прибор Ц 4311 Мегометр Ф 4101 Измеритель мощности УЗ-излучения ИМУ-3
Физиотерапевтические аппараты, воздействующие когерентным излучением	
Физиотерапевтические лазеры	См. п. 4.4.17
Физиотерапевтические аппараты, воздействующие акустической энергией	
Ультразвуковые физиотерапевтические аппараты	Измеритель мощности УЗ-излучения ИМУ-3 Измеритель универсальный Е7-11 Частотомер ЧЗ-32 Осциллограф С1-101 Вольтметр ВЗ-57 Прибор Ц 4311 Мегаомметр Ф 4100/4
Звуковые физиотерапевтические	Измеритель универсальный

аппараты	Е7-11 Частотомер ЧЗ-32 Осциллограф С1-101 Вольтметр ВЗ-57 Прибор Ц 4311 Мегаомметр Ф 4100/4
Физиотерапевтические аппараты, служащие для подачи тепла и холода	
Парафинотерапия, озокеритотерапия, криотерапия	Прибор Ц 4311 Мегомметр Ф 4101

5.16 Техническое оснащение обслуживания и ремонта приборов, аппаратов и оборудования для функциональной диагностики

В соответствии с классификацией, введенной Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93, группа 94 4000, оборудование для функциональной диагностики состоит из групп:

Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов

Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры

Приборы для измерения давления

Приборы для измерения частоты, скорости, ускорения, временных интервалов и перемещений

Приборы для исследования звуковых колебаний в органах человека

Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови

Генераторы сигналов диагностические

Измерительные установки, комплексы, сигнализаторы, регистраторы, индикаторы

Приборы для функциональной диагностики прочие:

Приборы и аппараты для диагностики с применением ультразвука, инфракрасных (тепловидение) и ультрафиолетовых лучей

Приборы для определения состояния сосудов, мышц и капилляров

Приборы для определения состояния органов мочеполовой системы

Приборы для определения состояния нервной системы

Приборы и аппараты для диагностики с применением магнитных полей

ГОСТ 17562-72. Приборы измерительные для функциональной диагностики. Термины и определения

ГОСТ 19687-89. Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов сердца. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 24878-81. Электроды для съема биоэлектрических потенциалов. Термины и определения

ГОСТ 25995-83. Электроды для съема биоэлектрических потенциалов. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 30324.23-95. Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к приборам для чрезкожного мониторинга парциального давления

ГОСТ 30324.25-95. Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к электрокардиографам

ГОСТ 30324.26-95. Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к электроэнцефалографам

ГОСТ 30324.27-95. Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к электрокардиографическим мониторам

ГОСТ 30324.34-95. Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к приборам для прямого мониторинга кровяного давления

ГОСТ Р 50267.23-95. Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к приборам для чрезкожного мониторинга парциального давления

ГОСТ Р 50267.25-94. Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к электрокардиографам

ГОСТ Р 50267.26-95. Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к электроэнцефалографам

ГОСТ Р 50267.27-95. Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к электрокардиографическим мониторам

ГОСТ Р 50267.34-95. Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к приборам для прямого мониторинга кровяного давления

ГОСТ Р 50267.30-99. Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к приборам для автоматического контроля давления крови косвенным методом

ГОСТ Р ИСО 9919-99. Оксиметры пульсовые медицинские. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51959.1-2002 (ЕН 1060.1-96) Сфигмоманометры (измерители артериального давления) неинвазивные. 4.1 Общие требования.

ГОСТ Р 51959.2-2002 (ЕН 1060.2-96) Сфигмоманометры (измерители артериального давления) неинвазивные. 4.2 Дополнительные требования к механическим сфигмоманометрам

ГОСТ Р 51959.3-2002 (ЕН 1060.3-96) Сфигмоманометры (измерители артериального давления) неинвазивные. 4.3 Дополнительные требования к электромеханическим системам измерения давления крови.

Общий набор средств измерений включает в себя: генератор, частотомер, осциллограф, вольтметр, измерительный мост, потенциометр.

Для технического обслуживания и ремонта некоторых подгрупп аппаратов функциональной диагностики следует предусмотреть дополнительные средства измерения:

Подгруппа медицинской техники	Средства измерения
Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов	Осциллограф С1-55 Осциллограф С1-68 Осциллограф С1-83 Генератор Г6-26 Генератор Г6-27 Генератор Г6-28

	Генератор Г5-60 Вольтметр В7-27А (В7-16А) Вольтметр В3-48А Частотомер ЧЗ-44 Частотомер ЧЗ-57 Прибор Ц 4311 Измеритель Е7-11 Генератор функциональных сигналов ГФ-06 (заменяет вышеперечисленные приборы) Калибратор напряжений П-327 Магазин сопротивлений Р-33 Секундомер СОП Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1
Приборы для измерения давления	Автоматический датчик давления АЗД-0,4 Грузопоршневой манометр МП-04
Приборы и аппараты для диагностики с применением ультразвука, инфракрасных (тепловидение) и ультрафиолетовых лучей	Мера МАДП-2 Испытательная ванна Аттенюатор Д2-32 Линейка измерительная металлическая Нагрузочное сопротивление Калиброванный источник УФ- и ИК-излучения
Приборы и аппараты для диагностики с применением магнитных полей	Миллитесламетр Ф-4356

5.17 Техническое оснащение обслуживания и ремонта лазерных приборов, аппаратов и оборудования

Общий набор средств измерений для разных типов лазерных приборов включает в себя: генератор, частотомер, осциллограф, вольтметр, измеритель мощности оптического излучения.

5.18 Техническое оснащение обслуживания и ремонта приборов, аппаратов и оборудования, применяемых при лабораторных, морфологических исследованиях и в учреждениях санитарно - эпидемиологического профиля

В соответствии с классификацией, введенной Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93, группа 94 4000, оборудование, применяемое при лабораторных, морфологических исследованиях и в учреждениях санитарно - эпидемиологического профиля, состоит из групп:

- приборы и аппараты для санитарно-гигиенических и бактериологических исследований измерительные - для исследования газовой (воздушной) среды на содержание различных веществ и микроэлементов;
- приборы и аппараты для санитарно-гигиенических и бактериологических исследований, кроме измерительных - для забора проб объектов внешней среды, для бактериологических исследований, для определения состава и качества пищевых продуктов, для контроля внешней среды на содержание различных веществ и микроэлементов;
- комплексы и комплекты (наборы) для санитарно-гигиенических и бактериологических исследований - комплекты (наборы) технических средств для санитарно-гигиенических исследований, комплекты (наборы) технических средств для бактериологических исследований, лаборатории для санитарно-гигиенических и бактериологических исследований.

Набор средств измерений для технического обслуживания и ремонта вышеперечисленных подгрупп совпадает с набором по п. 5.5.

5.19 Техническое оснащение обслуживания и ремонта приборов, аппаратов, оборудования и инструментов для стоматологии

В соответствии с классификацией, введенной Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93, группа 94 4000, оборудование стоматологическое и зубопротезное состоит из групп:

- установки стоматологические;
- бормашины стоматологические и зубопротезные;
- оборудование технологическое для изготовления зубных протезов;
- наконечники для бормашин;
- приспособления и принадлежности для стоматологии.

ГОСТ 25148-82. Установки стоматологические стационарные. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 25982-83. Наконечники стоматологические к микроприводу. Общие технические условия

ГОСТ 26322-84. Оборудование стоматологическое. Термины и определения

ГОСТ 28131-89. Кресла стоматологические. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 30213-94. Стоматологические вращающиеся инструменты. Методы испытаний

Подгруппа медицинской техники	Физические величины, измеряемые при ремонте	Средства измерения
Установки стоматологические	Работоспособность установок при изменении напряжения питания Расход воздуха через пневматическую систему установки Работоспособность пневматической системы установки Частота вращения инструмента электрической бормашины Расход воды для охлаждения инструмента при рабочем давлении Температуру воздуха, воды и воздушно-водяной смеси, выходящих из пистолета Производительность слюноотсоса	Лабораторный автотрансформатор ЛАТР-1М Манометр класса точности не ниже 2,5 с пределом измерений 600 кПа (6 кгс/см²), ротаметр РМ-4,0 ГУЗ класса точности не ниже 2,5 Манометр класса точности не ниже 2,5 с пределом измерений 400 кПа (4 кгс/см²) Строботахометр с измерением частоты вращения до 100000 об/мин (2 ТСт 32) Цилиндр 1-50 по ГОСТ 1770-74. Время измеряют секундомером СОПр-2а-2-021 по ГОСТ 5072-79 Стеклянный жидкостный (нертутный) прямой термометр типа Б с погрешностью $\pm 1,0^{\circ}\text{C}$ по ГОСТ 9177-74 Цилиндр 1-500 по ГОСТ 1770 -74, секундомер СОПр-2а-2-021 по ГОСТ 5072-79
Бормашины стоматологические и зубопротезные	Частота вращения инструмента электрической бормашины	Строботахометр с измерением частоты вращения до 100000 об/мин (2 ТСт 32)

5.20 Техническое оснащение обслуживания и ремонта приборов, аппаратов, оборудования и инструментов для хирургии и нейрохирургии

В соответствии с классификацией, введенной Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93, группа 94 4000, приборы, аппараты, оборудование и инструменты для хирургии и нейрохирургии состоит из групп:

- приборы для высокочастотной электрохирургии;
- аппараты вакуумно-нагнетательные, для вливания и ирригации – отсасыватели, аппараты для нагнетания воздуха и жидкостей; аппараты для отсасывания и нагнетания (комбинированные); аппараты для промывания полостей и дренирования; аппараты присасывающие; аппараты для подкожных, внутривенных и внутрисосудистых вливаний; системы, аппараты, приспособления и принадлежности для службы крови;
- столы операционные и специальные.

ГОСТ 23498-79. Аппаратура искусственного кровообращения. Термины и определения

ГОСТ 26161-89. Столы операционные. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 26368-90. Светильники медицинские. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 30324.2-95. Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам

ГОСТ 30324.4-95. Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к дефибрилляторам и дефибрилляторам-мониторам

ГОСТ 4.317-85. Система показателей качества продукции. Системы и устройства для службы крови. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.485-87. Система показателей качества продукции. Аппараты электрохирургические высокочастотные. Номенклатура показателей

ГОСТ Р 50267.2-92. Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам

ГОСТ Р 50267.31-99. Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к наружным кардиостимуляторам с внутренним источником питания

ГОСТ Р 50267.4-92. Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к дефибрилляторам и дефибрилляторам-мониторам

ГОСТ Р 51073-97. Электрокардиостимуляторы имплантируемые. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р ИСО 10079.1-99. Изделия медицинские для отсасывания. Часть 1. Отсасывающие устройства с электроприводом. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р ИСО 10079.2-99. Изделия медицинские для отсасывания. Часть 2. Отсасывающие устройства с ручным приводом. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р ИСО 10079.3-99. Изделия медицинские для отсасывания. Часть 3. Отсасывающие устройства, приводимые в действие источником вакуума или давления. Общие технические требования и методы испытаний

Общий набор средств измерений включает в себя: манометр, вакуумметр, частотомер, осциллограф, вольтметр.

5.21 Техническое оснащение обслуживания и ремонта слуховых аппаратов

ГОСТ Р 51024-97. Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Общие технические условия

Общий набор средств измерений включает в себя: измеритель АЧХ, генератор, миллитесламетр, частотомер, осциллограф, вольтметр, камера малого объема с микрофоном.

5.22 Техническое оснащение обслуживания и ремонта стерилизационного оборудования

В соответствии с классификацией, введенной Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93, группа 94 4000, стерилизационное оборудование состоит из групп:

- стерилизаторы паровые (автоклавы электрические);
- стерилизаторы (воздушные и газовые);
- установки стерилизационные специальные.

ГОСТ 17726-81. Стерилизаторы медицинские паровые, воздушные и газовые. Термины и определения

ГОСТ 19569-89. Стерилизаторы паровые медицинские. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 22649-83. Стерилизаторы воздушные медицинские. Общие технические условия

ГОСТ 25375-82. Методы, средства и режимы стерилизации и дезинфекции изделий медицинского назначения. Термины и определения

ГОСТ 4.365-85. Система показателей качества продукции. Оборудование стерилизационное. Номенклатура показателей

ГОСТ Р МЭК 61010-2-041-99. Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-041. Частные требования к лабораторным автоклавам, в том числе использующим пар для обработки медицинских материалов

Общий набор средств измерений включает в себя: термометр электронный, мегомметр, секундомер СОП-2пр, максимальный термометр, тестер.

Для паровых стерилизаторов следует предусмотреть еще мановакуумметр и гидравлический пресс, для воздушных стерилизаторов – анемометр.

5.23 Техническое оснащение обслуживания и ремонта эндоскопического оборудования

В соответствии с классификацией, введенной Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93, группа 94 4000, стерилизационное оборудование состоит из групп:

- приборы эндоскопические - для нейрохирургии, для оториноларингологии и исследования органов грудной полости, для исследования брюшной полости и органов пищеварительной системы, для урологии, для акушерства и гинекологии
- эндоскопы для лечения

ГОСТ 18250-80. Приборы медицинские. Волоконные световоды. Присоединительные размеры

ГОСТ 18305-83. Эндоскопы медицинские. Термины и определения

ГОСТ 23496-89. Эндоскопы медицинские. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 26332-84. Эндоскопы медицинские. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 30324.18-95. Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к эндоскопической аппаратуре

ГОСТ Р 50267.18-94. Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к эндоскопической аппаратуре

Общий набор средств измерений включает в себя: генератор, частотомер, осциллограф, вольтметр, мегомметр, течеискатель (например, течеискатель MB-155 для эндоскопов Olympus).